

Tema 18

Programación no lineal

18.1. Programación no lineal sin restricciones

En la optimización sin restricciones si el conjunto factible es convexo y la función objetivo es diferenciable dependiendo de la forma de la función podemos caracterizar sus óptimos a través de su diferencial. En particular, cuando el gradiente de la función objetivo es cero en un punto interior del conjunto factible es un mínimo si la función objetivo es convexa y un máximo si es cóncava.

Proposición 18.1 Sea $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable con G convexo.

■ Si f es convexa en G

a) $x_0 \in G$ es un mínimo (global) si y solo $Df(x_0)(x - x_0) \geq 0$.

b) $x_0 \in \text{int}(G)$ es un mínimo (global) si y solo $Df(x_0) = 0$ ($\nabla f(x_0) = \theta$).

■ Si f es cóncava en G

a) $x_0 \in G$ es un máximo (global) si y solo $Df(x_0)(x - x_0) \leq 0$.

b) $x_0 \in \text{int}(G)$ es un máximo (global) si y solo $Df(x_0) = 0$ ($\nabla f(x_0) = \theta$). (π)

Definición 18.2 Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $x_0 \in \text{int}(D)$.

x_0 es un **punto crítico** o **estacionario** de f si $\nabla f(x_0) = \theta$. (π)

Nota En un punto crítico el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ es paralelo al plano XY . (π)

Proposición 18.3 (Condición necesaria de primer orden) Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $x_0 \in \text{int}(D)$.

Si x_0 es un óptimo local de f entonces x_0 es un punto crítico de f ($\nabla f(x_0) = \theta$). (π)

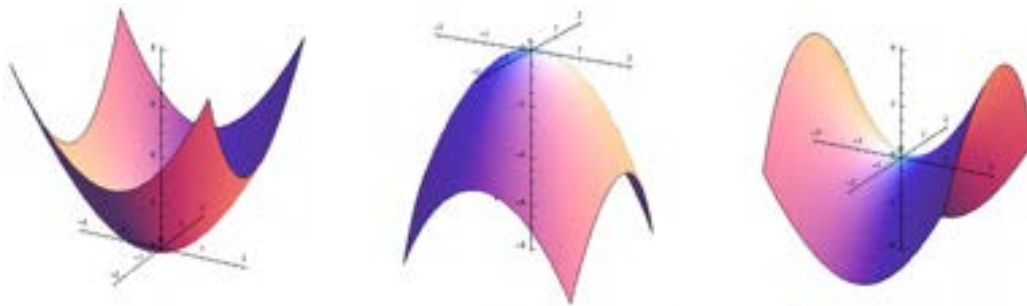
La proposición 18.1 garantiza que para las funciones convexas diferenciables todos los puntos críticos son mínimos globales y que para las funciones cóncavas diferenciables todos los puntos críticos son máximos globales. En general, los puntos críticos son los únicos puntos del interior de un conjunto que pueden ser óptimos locales. Para estudiar si son óptimos tenemos que analizar si en un entorno del punto la función es convexa, con lo que serán mínimos locales, o si es cóncava, con lo que serán máximos locales. La tercera opción es que el punto crítico no sea un óptimo local, en cuyo caso diremos que es un punto de silla.

Definición 18.4 Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $x_0 \in \text{int}(D)$.

x_0 es un **punto de silla** de f si es un punto crítico y

$$\forall U(x_0) \subseteq D \exists x_1, x_2 \in U(x_0) \text{ tales que: } f(x_1) > f(x_0) \text{ y } f(x_2) < f(x_0). \quad (\pi)$$

Ejemplo 18.5 El origen es un mínimo de $f(x, y) = x^2 + y^2$, un máximo de $f(x, y) = -x^2 - y^2$ y un punto de silla de $f(x, y) = x^2 - y^2$.



Proposición 18.6 (Condición suficiente para funciones convexas/cóncavas) Sea $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en G abierto convexo.

- Si la función es convexa un punto es un mínimo global si y solo si es un punto estacionario.
- Si la función es cóncava un punto es un máximo global si y solo si es un punto estacionario. (\pi)

Cuando la función objetivo es dos veces diferenciable con continuidad para determinar si los puntos críticos son óptimos de la función tenemos que estudiar la forma de la función determinando el signo de la forma cuadrática asociada a la matriz **hessiana** de la función objetivo, $q(h) = h^t H f(x) h$ (por abuso de notación, en vez de hablar del signo de la forma cuadrática hablamos del signo de la matriz **hessiana**).

Proposición 18.7 (Condición necesaria de segundo orden) Sean $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 y $x_0 \in \text{int}(D)$ un punto crítico.

■ Si x_0 es un mínimo local entonces $Hf(x_0)$ es semidefinida positiva.

■ Si x_0 es un máximo local entonces $Hf(x_0)$ es semidefinida negativa. (π)

Nota La condición es necesaria pero no suficiente, por ejemplo, $f(x, y) = x^2y$ tiene un punto de silla en $(0, 0)$ y su matriz **hessiana** en el punto es nula (semidefinida tanto positiva como negativa). (π)

Proposición 18.8 (Condición suficiente de segundo orden) Sean $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 y $x_0 \in \text{int}(D)$ un punto crítico.

■ Si $Hf(x_0)$ es definida positiva x_0 es un mínimo local estricto.

■ Si $Hf(x_0)$ es definida negativa x_0 es un máximo local estricto.

■ Si $Hf(x_0)$ es indefinida x_0 es un punto de silla. (π)

Nota Si $Hf(x_0)$ es semidefinida puede ser un punto de silla y hay que ver que sucede a su alrededor

♦ Si $Hf(x_0)$ es semidefinida positiva solo podemos afirmar que es o mínimo local o punto de silla.

■ Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida positiva en un entorno de x_0 entonces es un mínimo local

■ Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida positiva en todo el conjunto factible entonces es un mínimo global (por la convexidad de la función objetivo)

♦ Si $Hf(x_0)$ es semidefinida negativa solo podemos afirmar que es o máximo local o punto de silla.

■ Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida negativa en un entorno de x_0 entonces es un máximo local

■ Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida negativa en todo el conjunto factible entonces es un máximo global (por la concavidad de la función objetivo). (π)

Nota Si el dominio es compacto y la función diferenciable en su interior tiene tanto máximo como mínimo global y los alcanza o bien en un punto crítico del interior o bien en la frontera. (π)

Para determinar los óptimos de una función se pueden utilizar métodos numéricos y, entre ellos, el más utilizado es el algoritmo del gradiente. La idea es partir de un punto inicial y llegar al óptimo más próximo ascendiendo siguiendo la dirección que marca el vector gradiente cuando se busca un máximo o descendiendo en la dirección opuesta cuando se busca un mínimo.

Nota (Algoritmo del gradiente) Partimos de un punto inicial y según sea un problema de maximización o minimización seguimos una dirección de ascenso o descenso, donde una **dirección de ascenso** de la función en un punto $x \in \mathbb{R}^n$ es un vector $d \in \mathbb{R}^n$ tal que para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ arbitrariamente pequeño $f(x + \lambda d) > f(x)$ (en una **dirección de descenso** $f(x + \lambda d) < f(x)$).

En un problema de maximización nos movemos desde un punto x_k a un punto $x_{k+1} = x_k + \lambda_k d_k$ siguiendo la dirección que marca el vector gradiente, determinando la longitud del paso λ_k maximizando el valor de la función $\max_{\lambda} f(x_k + \lambda d_k)$ (en un problema de minimización seguimos la dirección opuesta minimizando el valor de la función para determinar la longitud del paso).

Repetimos el proceso y terminamos siguiendo un criterio de parada que depende de lo próximos que estén los resultados y donde los criterios más usados son (ϵ proximidad mínima para parar o **tolerancia**):

$$\|\nabla f(x_k)\| < \epsilon \quad |f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \epsilon \quad |x_{k+1} - x_k| < \epsilon \quad (\pi)$$

♦ *Solver* utiliza para los problemas no lineales una versión más compleja que la presentada aquí (algoritmo del gradiente generalizado).

Nota Estudiar el signo de $Hf(x)$ en un entorno del punto es complicado, por lo que para hacernos una idea de la situación utilizaremos métodos indirectos, en particular, aplicaremos el algoritmo del gradiente desde distintos puntos cercanos al punto crítico para ver si nos acercamos al punto, lo que sucede cuando es un óptimo, o nos alejamos de él, lo que sucede cuando no lo es (utilizamos Solver). (\pi)

Ejemplo 18.9 Calcular los posibles máximos, mínimos o puntos de silla de las siguientes funciones

a) $f(x, y) = 40x - 7x^2 + 20y - 4y^2 - 4xy - 120$

b) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

c) $f(x, y, z) = -72x^2 + 270y + 18x^2y - 72y^2 + 6y^3 + 160z - 120z^2 + 40z^3 - 5z^4$

Solución

a) $f(x, y) = 40x - 7x^2 + 20y - 4y^2 - 4xy - 120$

Paso 1 Obtenemos los puntos críticos imponiendo $\nabla f(x, y) = 0$:

$$\nabla f(x, y) = \theta \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \Rightarrow 40 - 14x - 4y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \Rightarrow 20 - 8y - 4x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{5}{2}, y = \frac{5}{4} \Rightarrow P\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}\right)$$

Paso 2 Estudiamos las condiciones de segundo orden calculando la matriz **hessiana** y su signo:

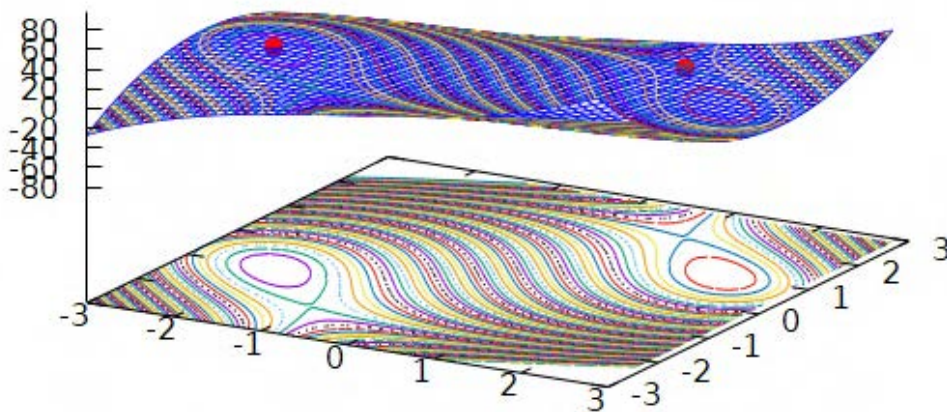
$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & -4 \\ -4 & -8 \end{pmatrix}$$

► Como no depende del punto y la matriz **hessiana** es definida negativa (autovalores -6 y -16) la función es cóncava y, por tanto, tenemos un **máximo global estricto**.

$$b) f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

Paso 1 Obtenemos los puntos críticos imponiendo $\nabla f(x, y) = 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \implies 3y^2 + 3x^2 - 15 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \implies 6xy - 12 = 0 \end{cases} \implies P_1(2, 1), P_2(1, 2), P_3(-1, -2), P_4(-2, -1)$$

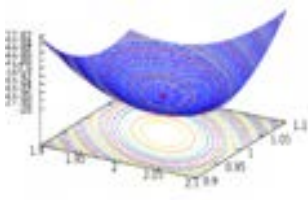


Paso 2 Estudiamos las condiciones de segundo orden calculando la matriz **hessiana** y su signo:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix}$$

► Como depende del punto al sustituir se obtienen resultados locales:

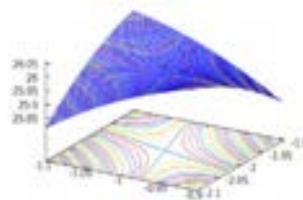
$$Hf(1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} \quad Hf(-1, -2) = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix} \quad Hf(2, 1) = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \quad Hf(-2, -1) = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix}$$



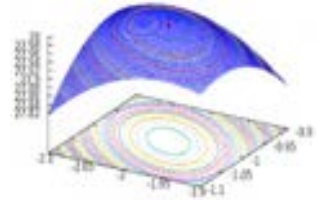
Punto (1, 2)



Punto (-1, -2)



Punto (2, 1)



Punto (-2, -1)

- En (1, 2) es definida positiva ($\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 18$), por lo que es un **mínimo local**.
- En (-1, -2) es indefinida ($\lambda_1 = 18, \lambda_2 = -6$), por lo que es un **punto de silla**.
- En (2, 1) es indefinida ($\lambda_1 = 6, \lambda_2 = -18$), por lo que es un **punto de silla**.
- En (-2, -1) es definida negativa ($\lambda_1 = -18, \lambda_2 = -6$), por lo que es un **máximo local**.

c) $f(x, y, z) = -72x^2 + 270y + 18x^2y - 72y^2 + 6y^3 + 160z - 120z^2 + 40z^3 - 5z^4$

Igualamos el gradiente a cero para determinar los puntos críticos:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0 \implies 36xy - 144x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0 \implies 18y^2 - 144y + 18x^2 + 270 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \implies -20z^3 + 120z^2 - 240z + 160 = 0 \end{cases} \implies (0, 5, 2), (0, 3, 2), (-1, 4, 2), (1, 4, 2)$$

Estudiamos las condiciones de segundo orden calculando la matriz **hessiana** y su signo:

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} 36y - 144 & 36x & 0 \\ 36x & 36y - 144 & 0 \\ 0 & 0 & -60z^2 + 240z - 240 \end{pmatrix}$$

- Como depende del punto al sustituir se obtienen resultados locales:
 - En (-1, 4, 2) es indefinida ($\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 36, \lambda_3 = -36$), por lo que es un **punto de silla**.
 - En (1, 4, 2) es indefinida ($\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 36, \lambda_3 = -36$), por lo que es un **punto de silla**.
 - En (0, 5, 2) es semidefinida positiva ($\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 36, m = 2$), por lo que puede ser o mínimo o punto de silla y **hay que estudiar el comportamiento de la función en un entorno del punto crítico**.
 - En (0, 3, 2) es semidefinida negativa ($\lambda_1 = -18, \lambda_2 = -6$), por lo que puede ser o máximo o punto de silla y **hay que estudiar el comportamiento de la función en un entorno del punto crítico**.

♦ Una forma de hacernos una idea de la situación es ver si crece o decrece el valor de la función objetivo cuando nos separamos del punto crítico en alguna dirección, v , con un paso de longitud variable, h . El correspondiente incremento de la función será positivo si es un mínimo y negativo si es un máximo. Por tanto, si al calcular este incremento obtenemos valores positivos y negativos es un punto de silla.

► Aunque consideremos distintas longitudes de paso en varias direcciones y obtengamos incrementos siempre del mismo signo, no podemos afirmar fehacientemente que sea un mínimo si son positivos ni que sea un máximo si son negativos.

Si en el punto $(0, 5, 2)$ consideramos como dirección $v(1, 1, 1)$ y calculamos el incremento para $h \in \mathbb{R}$ podemos observar que los incrementos de la función son positivos, lo que es compatible con que sea un mínimo, pero no podemos afirmar que lo sea.

$$g(h) := f(0 + h, 5 + h, 2 + h) - f(0, 5, 2) = 5h^4 + 24h^3 + 36h^2$$

Si en el punto $(0, 3, 2)$ consideramos como dirección $v(1, 1, 1)$ y calculamos el incremento para $h \in \mathbb{R}$ podemos observar que los incrementos de la función son negativos, lo que es compatible con que sea un máximo, pero no podemos afirmar que lo sea.

$$g(h) := f(0 + h, 3 + h, 2 + h) - f(0, 3, 2) = -5h^4 + 24h^3 - 36h^2$$

♦ Otra forma de hacernos una idea de la situación es ver si al aplicar el algoritmo del gradiente desde distintos puntos cercanos al punto crítico nos acercamos o nos alejamos de él (utilizamos Solver). Ⓢ

Ejemplo 18.10 Estudiar los puntos estacionarios de

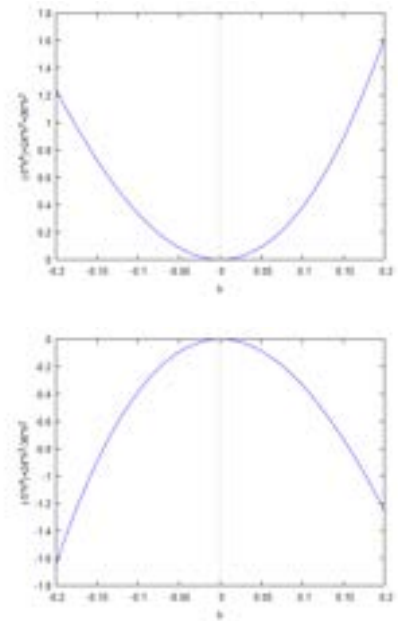
$$f(x, y) = -18x^2y - 72xy - 6y^3 - 54y - 80$$

Solución

Igualamos el gradiente a cero para determinar los posibles puntos críticos ($\nabla f(x, y) = \theta$):

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \implies -36xy - 72y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \implies -18x^2 - 72x - 18y^2 - 54 = 0 \end{cases} \implies$$

$$P_1(-3, 0), P_2(-1, 0), P_3(-2, 1), P_4(-2, -1)$$



Estudiamos las condiciones de segundo orden calculando la matriz **hessiana** y su signo:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -36y & -36x - 72 \\ -36x - 72 & -36y \end{pmatrix}$$

► Como depende del punto al sustituir se obtienen resultados locales:

► $P_1(-3, 0)$: la matriz **hessiana** es indefinida y tenemos un **punto de silla** ($\lambda = \pm 36$)

$$\begin{pmatrix} 0 & 36 \\ 36 & 0 \end{pmatrix}$$

► $P_2(-1, 0)$: la matriz **hessiana** es indefinida y tenemos un **punto de silla** ($\lambda = \pm 36$)

$$\begin{pmatrix} 0 & -36 \\ -36 & 0 \end{pmatrix}$$

► $P_3(-2, 1)$: la matriz **hessiana** es definida negativa y tenemos un **máximo local** ($\lambda = -36, m = 2$)

$$\begin{pmatrix} -36 & 0 \\ 0 & -36 \end{pmatrix}$$

► $P_4(-2, -1)$: la matriz **hessiana** es definida positiva y tenemos un **mínimo local** ($\lambda = 36, m = 2$)

$$\begin{pmatrix} 36 & 0 \\ 0 & 36 \end{pmatrix}$$

Ⓟ

Ejemplo 18.11 Estudiar los puntos estacionarios de

$$f(x, y, z) = (3 - 3x^2)(y - 4) + (y - 4)^2 + z(4 + z)$$

Solución

Igualamos el gradiente a cero para determinar los posibles puntos críticos ($\nabla f(x, y) = \theta$):

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0 \implies -6x(y - 4) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0 \implies -3x^2 + 2y - 5 = 0 \implies (-1, 4, -2), (1, 4, -2), (0, 5/2, -2) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \implies 2z + 4 = 0 \end{cases}$$

Estudiamos las condiciones de segundo orden calculando la matriz **hessiana** y su signo:

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} 24 - 6y & -6x & 0 \\ -6x & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

► Como depende del punto los resultados serán locales (ejercicio). (π)

Ejercicio 18.12 Calcular y clasificar los puntos estacionarios de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = 2x + 4y - x^2 - y^2 - 3$

b) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

c) $f(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2$

d) $f(x, y) = (x - y)(1 - xy)$

e) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 6xy + 10x - 6y + 5$

f) $f(x, y) = 2xy - 2x^2 - y^2 + 8x - 2y$

g) $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$

h) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

i) $f(x, y) = 100x + 150y - 40\ln x - 20\ln y - 20x^2 - 35y^2$ con $x, y \geq 0$

j) $f(x, y) = 30x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} - 15x - 10y$ con $x, y \geq 0$ (π)

18.2. Planteamiento de problemas sin restricciones

En esta sección vamos a ver distintos problemas de optimización en los que aparece no linealidad en alguna de las funciones que los definen y, aunque aquí la única restricción que aparecerá es la posible no negatividad de las variables, en general, incluyen restricciones de diversas clases. Comenzaremos con el estudio de las distintas estructuras de mercado en la que las empresas tienen como objetivo maximizar sus beneficios y el precio al que pueden vender depende de la demanda del producto, que es lo que hace que el problema sea no lineal. Al distinguir entre las variables que podemos controlar (variables de decisión) y las variables que dependen de éstas (variables auxiliares) nos encontramos con dos opciones: considerar los precios como variables de decisión y las producciones como variables auxiliares o a la inversa.

♦ En el **monopolio** existe una sola empresa que domina toda la oferta, de forma que los consumidores que desean adquirir el bien que produce deben aceptar las condiciones que impone. El objetivo del monopolista

es maximizar sus beneficios y el único límite a su poder de mercado es la demanda decreciente del producto, ya que, al aumentar el precio disminuye el número de unidades que vende.

Ejercicio 18.13 *Una empresa de refrescos tiene el monopolio de bebidas de cola en un determinado mercado y la cantidad de litros demandados, q , depende de su precio, p , según la función de demanda $q = 16000 - 500p$. Determinar qué precio debe fijar el monopolista y cuántos litros debe fabricar para obtener el máximo beneficio si tiene un coste fijo de 2.000€ y un coste de 0.25€ por litro fabricado.* π

♦ En un **monopolio discriminador** se puede segmentar el mercado en áreas geográficas o sectores de población con distintas funciones de demanda, de forma que el monopolista puede cobrar distintos precios en cada uno de los segmentos.

Ejercicio 18.14 *Un monopolista puede clasificar a sus consumidores en dos mercados con distintas funciones de demanda:*

$$\text{Mercado I: } p_1 = 160 - 10Q_1$$

$$\text{Mercado II: } p_2 = 180 - 20Q_2$$

Determinar cuál ha de ser el precio del bien en cada mercado si se pretende maximizar el beneficio y la función de coste total del monopolista es

$$C_T(Q) = 4Q + 4 \text{ con } Q = Q_1 + Q_2$$
 π

♦ En el **monopsonio** una o varias empresas producen un bien que demanda un único comprador, que tiene el poder de mercado. El monopsonista al maximizar beneficios se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva y mientras mayor sea la cantidad del bien a comprar, más alto será el precio a pagar. La no linealidad aparece al tener en cuenta que cada unidad adicional aumenta el precio no sólo de esa unidad sino que también de las anteriores.

Ejercicio 18.15 *Una empresa produce zumo de naranja y para ello compra naranjas en un mercado en el que es la única compradora. Determinar la cantidad que debe comprar y que precio debe fijar para obtener el máximo beneficio si cada kilo de naranja produce medio litro de zumo que vende a 0.25€ por litro y el precio que paga por cada kilo de naranjas depende del número de kilos comprados según la función inversa de oferta $p = 0.50 + 0.01q$, donde p es el precio al que se compran q kilos.* π

♦ En un **monopsonio discriminador** se puede segmentar el mercado en áreas geográficas o sectores de población con distintas funciones de oferta. En este caso, el monopsonista puede comprar a distintos precios en cada uno de los segmentos.

Ejercicio 18.16 Una empresa necesita contratar trabajadores y puede contratar ingenieros tanto industriales como químicos. Determinar la cantidad de trabajadores de cada tipo que debe contratar para maximizar su beneficio si cada trabajador, tanto ingeniero industrial como químico, produce el equivalente a dos unidades de producto que la empresa vende a 250€ la unidad y las distintas funciones de oferta que especifican el salario a cobrar en función del número de empleados contratados son

$$\text{ingenieros industriales: } w_1 = 160 + 30L_1$$

$$\text{ingenieros químicos: } w_2 = 180 + 20L_2 \quad (\pi)$$

La no linealidad puede aparecer en muchos de los problemas que vimos en el tema de programación lineal, en particular, en los problemas de localización y los relativos a procesos productivos.

Ejercicio 18.17 Considere que una empresa distribuidora de bebidas requiere determinar la localización de un centro de distribución y abastecimiento para sus locales en el país. Determinar la localización óptima del centro de distribución, de forma que se minimice la distancia total a los locales de la empresa, si para ello se establecen las coordenadas geográficas de los tres locales como $A(0,0)$, $B(40,75)$ y $C(92,30)$. (π)

Ejercicio 18.18 Una empresa produce dos tipos de un bien del que vende toda su producción a 15€ y 9€. Determinar tanto los niveles de producción que maximizan su beneficio como los que minimizan su coste si cuando produce x unidades del primero e y unidades del segundo tiene un coste de

$$C(x, y) = 0.04x^2 + 0.01xy + 0.01y^2 + 4x + 2y + 500 \quad (\pi)$$

18.3. Programación no lineal con restricciones de igualdad

Consideramos el problema (*) consistente en encontrar el punto o puntos del conjunto factible en los que la función objetivo alcanza su valor máximo/mínimo (en general buscamos óptimos globales):

$$(*) \quad \text{ópt } f(x_1, \dots, x_n)$$

$$\text{s.a. } g_i(x_1, \dots, x_n) = b_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$

► Cada óptimo del problema (★) recibe el nombre de **óptimo condicionado** y puede ser tanto un máximo condicionado como un mínimo condicionado, así como ser de carácter local o global.

► Las restricciones de igualdad, $g_i(x_0) = c_i$, también reciben el nombre de **ecuaciones de ligadura** y establecen una relación entre las variables (a veces denotaremos $g = (g_1, \dots, g_m)$ y $c = (c_1, \dots, c_m)$).

Nota (Eliminación de variables) En algunos problema es posible despejar unas variables en función de otras y reducirlo a optimizar una función sin restricciones, de forma que el correspondiente óptimo del problema reducido es un óptimo del problema original con el mismo carácter local o global. Esto no siempre es posible y solo lo podemos hacer si existe una función biyectiva y continua, h , que permite escribir:

$$\text{ópt } f(h(x_{m+1}, \dots, x_n), x_{m+1}, \dots, x_n) \quad \text{Ⓢ}$$

Ejemplo 18.19 Resolver el siguiente problema distinguiendo si las variables pueden o no ser negativas.

$$\begin{aligned} \text{ópt } & (x-3)^2 + (y-2)^2 \\ \text{s.a. } & x+y=7 \end{aligned}$$

Solución

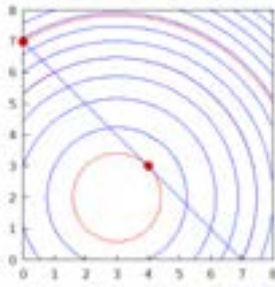
Despejamos una variable de la ecuación de ligadura, $y = 7 - x$, y sustituimos en la función, $f(x) = (x-3)^2 + (7-x-2)^2$, obteniendo la función $f(x) = 2x^2 - 16x + 34$

Si igualamos su derivada a cero y despejamos obtenemos como punto crítico $x_0 = 4$

$$f'(x) = 4x - 16 = 0 \implies x = 4$$

La derivada segunda es positiva siempre, $f''(x) = 4$, por lo que la función es convexa y tenemos que el punto crítico es un mínimo global (vértice de la parábola). El correspondiente mínimo global del problema original se alcanza en el punto $(4, 3)$.

Si las variables pueden ser negativas el conjunto factible no está acotado y la función crece indefinidamente. Si no pueden ser negativas el dominio es un segmento de recta, que es un conjunto compacto. La función objetivo es continua y, por tanto, el problema tiene máximo y mínimo globales (teorema de [Weierstrass](#)).



El mínimo global del problema se sigue alcanzando en el punto (4, 3).
 Los extremos del segmento que forma el conjunto factible son los posibles máximos y corresponden a los puntos (0, 7) y (7, 0) con valores 25 y 16.
 Por tanto, el máximo global se alcanza en el punto (0, 7). π

El método de los multiplicadores de *Lagrange* tiene la ventaja de que todos los posibles óptimos se tratan con un único formalismo. Además, permite analizar el comportamiento del óptimo ante variaciones en las restricciones que puedan hacer que deje de serlo. Este formalismo es la función *lagrangiana* asociada al problema. Para construirla consideramos todas las restricciones con todos los términos en el lado izquierdo, de forma que queda $g_i(x_1, \dots, x_n) - b_i$ para $i = 1, \dots, m$, y por cada restricción añadimos a las variables originales una variable, λ_i , que recibe el nombre de multiplicador.

Definición 18.20 Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$, $c_i \in \mathbb{R}$, ($i = 1, \dots, m < n$)

La función *lagrangiana* asociada al problema (*) es:

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1 [g_1(x_1, \dots, x_n) - c_1] \cdots - \lambda_m [g_m(x_1, \dots, x_n) - c_m] \quad \pi$$

Nota Se puede asociar cualquier signo a las restricciones puesto que los multiplicadores pueden ser tanto positivos como negativos. π

► Si x es un punto factible del problema condicionado entonces $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x)$.

Nota Utilizaremos tanto el gradiente de la función *lagrangiana*, $\nabla \mathcal{L}(x, \lambda)$, como el gradiente de la función *lagrangiana* obtenido derivando solo con respecto a las variables originales, $\nabla_{\mathcal{L}_x}(x, \lambda)$:

$$\nabla \mathcal{L}(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x) - \cdots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(x) - \cdots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(x) \\ c_1 - g_1(x) \\ \vdots \\ c_m - g_m(x) \end{pmatrix} \quad \nabla_{\mathcal{L}_x} \mathcal{L}(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x) - \cdots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(x) - \cdots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

■ $\nabla_{\mathcal{L}_x} \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$ si y sólo si el gradiente de la función objetivo en x_0 es combinación lineal de los gradientes de las restricciones

$$\nabla f(x) = \lambda_1 \nabla g_1(x) + \cdots + \lambda_m \nabla g_m(x)$$

- $\nabla \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$ si y sólo si el gradiente de la función objetivo en x_0 es combinación lineal de los gradientes de las restricciones y además x es un punto factible del problema condicionado, π

Nota (Condiciones de regularidad) El teorema de los multiplicadores de [Lagrange](#) establece las condiciones necesarias de óptimo local condicionado de primer orden, que se basan en estudiar si el gradiente de la función objetivo en x_0 es combinación lineal de los gradientes de las restricciones. Para poder utilizar esta caracterización es necesario que los gradientes de las funciones que definen las restricciones activas en el punto cumplan ciertas condiciones a las que nos referimos como **cualificaciones de las restricciones** o **condiciones de regularidad**.

Cuando las funciones que intervienen son diferenciables con continuidad (de clase C^1) utilizaremos como condición de regularidad que los gradientes correspondientes a las restricciones activas sean linealmente independientes (si solo hay una equivale a que su gradiente no sea nulo). π

Teorema 18.21 (de los multiplicadores de [Lagrange](#)) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$ ($i = 1, \dots, m < n$) y $x_0 \in \text{int}(D)$ tal que $\nabla g_1(x_0), \dots, \nabla g_m(x_0)$ son l.i. (condición de regularidad).

Si x_0 es un óptimo local condicionado para el problema (*) entonces existen $\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^* \in \mathbb{R}$ tales que

- Las derivadas de la [lagrangiana](#) con respecto a las variables originales son nulas

$$\nabla_x \mathcal{L}(x_0, \lambda) = \theta$$

- El punto pertenece al conjunto factible (cumple todas las restricciones)

$$g_i(x_0) = c_i \quad \forall i = 1, \dots, m \quad \pi$$

Nota Esta versión del teorema es más fácil de generalizar a otros casos, aunque se suele enunciar estableciendo como conclusión bien que $(x_0, \lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$, es un punto crítico de la función [lagrangiana](#) asociada al problema ($\nabla \mathcal{L}(x_0, \lambda^*) = \theta$) o bien que x_0 es un punto del conjunto factible del problema con

$$\nabla f(x) = \lambda_1 \nabla g_1(x) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(x) \quad \pi$$

- El informe de sensibilidad de Solver aproxima el multiplicador asociado a cada restricción.

Nota (Interpretación económica) El multiplicador λ_i es el **precio sombra** asociado a la restricción. Si esta corresponde a la cantidad utilizada de un recurso, su término independiente la cantidad disponible y el multiplicador es la tasa instantánea de variación del valor óptimo respecto al cambio en la cantidad de recurso disponible y representa lo que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad más de recurso. π

► Si el problema es lineal el cambio en el ingreso óptimo es proporcional al precio sombra dentro de cierto intervalo (intervalo de factibilidad), pero si el problema no es lineal el cambio del valor óptimo no es proporcional al precio sombra fuera de un cierto entorno. π

Nota (Importancia de la condición de regularidad) Si en un óptimo los gradientes de las restricciones no son linealmente independientes puede que no sea un punto crítico de la función **lagrangiana** y que no aparezca entre los candidatos a óptimo. π

Ejemplo 18.22

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{s.a.} \quad & (1-x)^3 - y = 0 \\ & y = 0 \end{aligned}$$

Solución

El conjunto factible es $F = \{(1, 0, z)/z \in \mathbb{R}\}$ y en él $f(1, 0, z) = z^2$ con mínimo en $z = 0$, por lo que el punto $(1, 0, 0)$ es el mínimo global del problema.

La función **lagrangiana** es $\mathcal{L}(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1((1-x)^3 - y) - \lambda_2 y$

Los posibles puntos críticos son los puntos del dominio con parciales de la función **lagrangiana** respecto a las variables originales nulas.

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = 2x + \lambda_1 3(1-x)^2 = 0 \\ \mathcal{L}'_y = 2y + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \mathcal{L}'_z = 2z = 0 \\ (1-x)^3 - y = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Sin embargo, no hay puntos del dominio en los que todas sus parciales sean nulas, pues de las tres últimas ecuaciones obtenemos $x = 1, y = 0, z = 0$ y al sustituirlos en la primera ecuación, $2 + \lambda_1 3(1-1)^2 = 0$, obtenemos $2 = 0$, que es imposible.

Que no sea un punto crítico se debe a que los gradientes de las restricciones son paralelos (l.d.) y no se dan las condiciones de regularidad

$$\begin{aligned} \nabla g_1(x, y, z) &= (3(1-x)^2, -1, 0) \\ \nabla g_2(x, y, z) &= (0, 1, 0) \end{aligned} \implies \nabla g_1(1, 0, 0) = (0, -1, 0) // \nabla g_2(1, 0, 0) = (0, 1, 0)$$

 π

Nota El teorema de [Weierstrass](#) garantiza que si F es compacto y f es continua en F entonces f alcanza su máximo y mínimo absolutos en F . Si el dominio D es abierto y f es diferenciable en D los extremos absolutos condicionados están entre los puntos críticos de la función [lagrangiana](#) o son puntos del conjunto factible en los que los gradientes de las restricciones son linealmente dependientes o están en la frontera. ^(*)

Si el conjunto factible es convexo la forma de la función objetivo puede permitir aplicar el teorema local-global y que óptimos locales se transformen en globales. Sin embargo, este conjunto no siempre es convexo y no es suficiente conocer la forma de la función. Sin embargo, si el dominio de la función es convexo y las restricciones son lineales cuando la función es cóncava o convexa en su dominio está garantizado que el correspondiente óptimo local es global.

Proposición 18.23 (Optimalidad global bajo restricciones de igualdad lineales) Sean $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$ con D convexo, $g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones lineales y $b_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m < n$).

- Si f es convexa en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un mínimo local y, por tanto, global.
- Si f es cóncava en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un máximo local y, por tanto, global. ^(*)

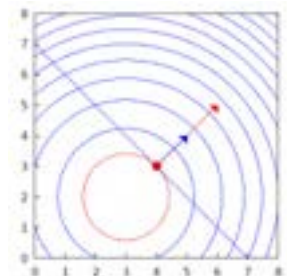
Ejemplo 18.24 Resolver el problema 18.19 mediante los multiplicadores de [Lagrange](#).

Solución La [lagrangiana](#) es

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1) = (x - 3)^2 + (y - 2)^2 - \lambda_1 (x + y - 7)$$

Los posibles puntos críticos son los del dominio cuyas parciales con respecto a las variables originales son nulas:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1) &= 2(x - 3) - \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1) &= 2(y - 2) - \lambda_1 = 0 \\ x + y - 7 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = 4, y = 3, \lambda_1 = 2$$



Hay un único punto crítico en el que el gradiente de la función objetivo (en rojo) es proporcional al gradiente de la restricción (en azul). Como las restricciones son lineales, estudiamos la forma de la función

objetivo en su dominio calculando su matriz **hessiana**:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriz tiene $\lambda = 2$ como autovalor doble ($m = 2$) y, por tanto, es definida positiva y la función convexa. Como el punto $(4, 3)$ cumple las condiciones de primer orden es el mínimo global del problema.

Para estudiar la existencia de máximos tenemos que ver si se puede aplicar el teorema de **Weierstrass**.

Si las variables pueden ser negativas el conjunto factible no está acotado y la función crece indefinidamente. Si no, el dominio es un segmento de recta, que es compacto, como la función objetivo es continua podemos aplicar el teorema y tenemos garantizado que el problema tiene máximo global y que los extremos del segmento que forma el conjunto factible son los posibles máximos. Estos puntos corresponden a los puntos $(0, 7)$ y $(7, 0)$ con valores 25 y 16 y, por tanto, el máximo global se alcanza en el punto $(0, 7)$. $\oplus$

Si la función objetivo está definida en un abierto convexo y la función objetivo es cóncava o convexa en su dominio para poder garantizar que el correspondiente óptimo local es global se necesitan condiciones adicionales sobre la forma de las restricciones, que dependen tanto de si son cóncavas o convexas como del signo del multiplicador que tienen asociado.

Proposición 18.25 (*Optimalidad global bajo restricciones generales*) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 definidas en un abierto convexo D de $\mathbb{R}^n$ y $x_0 \in F$ un punto que verifica las condiciones necesarias de primer orden con vector de multiplicadores $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$.

- Si f es convexa en D y las g_i asociadas a multiplicadores positivos son cóncavas y las asociadas a multiplicadores negativos convexas entonces x_0 es un mínimo global.
- Si f es cóncava en D y las g_i asociadas a multiplicadores positivos son convexas y las asociadas a multiplicadores negativos cóncavas entonces x_0 es un máximo global. $\oplus$

Para determinar si un punto crítico de la función **lagrangiana** asociada al problema que verifique las condiciones de regularidad es un óptimo local, podemos reducir el estudio de la función a un entorno del punto, donde cualquier punto factible está en la intersección de las restricciones y, por tanto, el vector que lo une al punto crítico es ortogonal a todos los vectores gradientes de las restricciones. Esto hace que para estudiar los óptimos locales de estos problemas sea suficiente con analizar la matriz **hessiana** de la función **lagrangiana** obtenida tomando como variables solo las variables originales y su restricción al subespacio

tangente a las restricciones ($T(x_0)$):

$$q_T(h) = h^t H_x L(x_0, \lambda^*) h \text{ con } h \in T(x_0) \text{ y } T(x_0) = \{h \in \mathbb{R}^n / \nabla g_i(x_0) \cdot h = 0 \forall i\}$$

Proposición 18.26 (Condiciones suficientes de 2º orden) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^2 ($i = 1, \dots, m$) y x_0 una solución con (x_0, λ^*) un punto crítico de la *lagrangiana*

- Si $H_x L(x_0, \lambda^*)$ restringida al espacio tangente a las restricciones en x_0 es definida positiva entonces x_0 es un mínimo local estricto (puede ser global).
- Si $H_x L(x_0, \lambda^*)$ restringida al espacio tangente a las restricciones en x_0 es definida negativa entonces x_0 es un máximo local estricto (puede ser global). (π)

Nota (Criterio de los menores) La forma general de clasificar una forma cuadrática restringida a un subespacio es obtener una expresión de sus vectores mediante sus ecuaciones paramétricas y sustituirlos en la forma cuadrática original (depende de tantos parámetros como dimensión tiene el subespacio). Sin embargo, para analizar la optimalidad local es habitual utilizar un criterio específico para formas cuadráticas restringidas a subespacios dados por ecuaciones implícitas (sección 9.5). (π)

18.4. Programación no lineal con restricciones generales

Cuando la optimización de una función está sujeta a restricciones de desigualdad se introducen nuevas fronteras en el conjunto factible del problema sin restricciones. Se podrá aplicar el teorema de *Weierstrass* si el nuevo conjunto factible es compacto y la función continua, y el teorema local-global para máximos y mínimos si es convexo y la función cóncava o convexa. Sin embargo, los óptimos locales no siempre están entre los puntos críticos de la función objetivo y se necesita un procedimiento que permita encontrarlos. Partiremos del problema (**) consistente en encontrar el punto o puntos del conjunto factible en los que la función objetivo alcanza su valor máximo/mínimo (global).

$$\begin{aligned}
 (**) \quad & \text{ópt } f(x_1, \dots, x_n) \\
 \text{s.a.} \quad & g_i(x_1, \dots, x_n) = b_i \quad \forall i = 1, \dots, r \\
 & g_i(x_1, \dots, x_n) \leq b_i \quad \forall i = r+1, \dots, k \\
 & g_i(x_1, \dots, x_n) \geq b_i \quad \forall i = k+1, \dots, m
 \end{aligned}$$

Ejemplo 18.27 Resolver este problema distinguiendo si las variables pueden o no ser negativas

$$\begin{aligned} \text{ópt} \quad & (x-3)^2 + (y-2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & x+y \leq 7 \end{aligned}$$

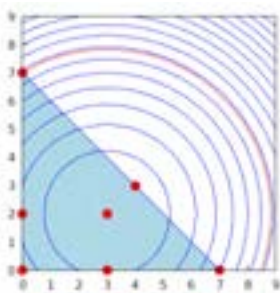
Solución En este caso, el punto crítico de la función está en el conjunto factible, que es convexo. Como la función objetivo es estrictamente convexa es el único mínimo posible y además de carácter global:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, \lambda_1) &= 2(x-3) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, \lambda_1) &= 2(y-2) = 0 \end{aligned} \right\} \implies x=3, y=2$$

Si las variables pueden ser negativas el conjunto factible no está acotado y la función crece indefinidamente, pero si no, es compacto, y, como la función objetivo es continua, el teorema de [Weierstrass](#) garantiza que el problema tiene máximo global, que será el que tenga la imagen mayor entre los candidatos a óptimo:

- Óptimos interiores al dominio (su gradiente es cero): (3,2) con $f(3, 2) = 0$ (mínimo global)
- Óptimos interiores a las restricciones (sustitución): (4,3) con $f(4, 3) = 2$, (0,2) con $f(0, 2) = 9$ y (3,0) con $f(3, 0) = 4$.
- Óptimos en los vértices del dominio (intersecciones de las ecuaciones): (0,0) con $f(0, 0) = 13$, (7,0) con $f(7, 0) = 20$ y (0,7) con $f(0, 7) = 34$ (máximo global).

Como el problema tiene dos variables, otra posibilidad es la resolución gráfica, de forma que el mínimo será el punto de la región factible por el que pase la curva de nivel de menor valor y el máximo el punto por el que pase la de mayor valor. En nuestro caso las curvas de nivel de la función objetivo corresponden a circunferencias con centro el punto (3, 2).



En la gráfica se puede observar que las curvas de nivel dentro del conjunto factible (zona azul celeste) crecen desde el punto (3, 2), donde vale cero, hasta el punto (0, 7), donde vale 34 (en rojo). A partir de la curva de nivel correspondiente a este punto las curvas de nivel están fuera del conjunto factible.

(π)

Cuando la optimización de una función está sujeta a restricciones de desigualdad también podemos utilizar el *método de los multiplicadores de Lagrange*, que en este caso también tiene la ventaja de que todos los posibles óptimos se tratan con un único formalismo y también permite analizar el comportamiento del óptimo ante variaciones en las restricciones. En este caso también utilizamos la función *lagrangiana*, pero el signo asociado a cada multiplicador va a depender del tipo de restricción.

Definición 18.28 Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$, $c_i \in \mathbb{R}$, $(i = 1, \dots, m < n)$

La función *lagrangiana* asociada al problema (**) es:

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) \pm \lambda_1 [g_1(x_1, \dots, x_n) - c_1] \cdots \pm \lambda_m [g_m(x_1, \dots, x_n) - c_m] \quad (\pi)$$

Nota Aunque se puede asociar cualquier signo a las restricciones, la convención que utilizamos permite enunciar de forma simple las condiciones que se deben cumplir para que un punto crítico sea un tipo concreto de óptimo (máximo/mínimo).

Así, asociamos a las igualdades y desigualdades menor o igual el signo menos y a las mayor o igual el signo más. De este modo, la función *lagrangiana* queda:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = & f(x_1, \dots, x_n) \\ & -\lambda_1 [g_1(x_1, \dots, x_n) - c_1] - \cdots - \lambda_r [g_r(x_1, \dots, x_n) - c_r] \\ & -\lambda_{r+1} [g_{r+1}(x_1, \dots, x_n) - c_{r+1}] - \cdots - \lambda_k [g_k(x_1, \dots, x_n) - c_k] \\ & +\lambda_{k+1} [g_{k+1}(x_1, \dots, x_n) - c_{k+1}] + \cdots + \lambda_m [g_m(x_1, \dots, x_n) - c_m]. \end{aligned} \quad (\pi)$$

Al igual que cuando solo hay restricciones de igualdad, las condiciones de optimalidad de primer orden se basan en estudiar el gradiente de la función *lagrangiana* obtenido considerando solo como variables las variables originales, que se anula si y solo si el gradiente de la función objetivo en x_0 es combinación lineal de los gradientes de las restricciones, y también se utiliza como condición de regularidad que los gradientes correspondientes las restricciones sean linealmente independientes, aunque solo afectará a las activas.

Teorema 18.29 (Condiciones de *Karush-Kuhn-Tucker*) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$ ($i = 1, \dots, m$) y $x_0 \in \text{int}(D)$ un punto del conjunto factible que verifica la condición de regularidad.

Si x_0 es un óptimo del problema (★) entonces existen unos escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que

- Las derivadas de la función *lagrangiana* con respecto a las variables originales son nulas

$$\nabla_x f(x_0, \lambda) = \theta$$

- El punto pertenece al conjunto factible (cumple todas las restricciones).
- Los multiplicadores asociados a las restricciones no activas en x_0 son nulos

$$\lambda_i(g_i(x_0) - c_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

- En un máximo los multiplicadores asociados a las desigualdades son positivos y en un mínimo negativos (diremos que se verifican las condiciones de [Karush-Kuhn-Tucker](#) para máximo/mínimo)

$$\lambda_i \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (\text{mín}); \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (\text{máx})$$

► A veces nos referimos a las condiciones como condiciones KKT.

(π)

Nota Los signos de los multiplicadores dependen de la formulación del problema, por lo que si no está formulado con la convención adoptada las condiciones sobre ellos cambian. Por lo que también utilizamos una condición equivalente que no depende de la formulación del problema: *los signos son tales que al comparar la [lagrangiana](#) con la función original en todo el conjunto factible se tiene:*

$$\mathcal{L}(x, \lambda) \leq f(x) \quad \forall x \in F \quad (\text{mín}) \quad \mathcal{L}(x, \lambda) \geq f(x) \quad \forall x \in F \quad (\text{máx})$$

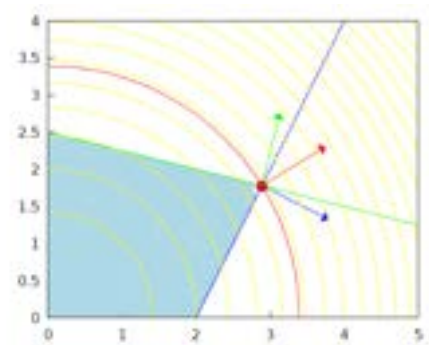
(π)

Nota Las condiciones de [Karush-Kuhn-Tucker](#) son condiciones necesarias de optimalidad local, de forma que todo máximo local satisface las condiciones para máximo y todo mínimo local las condiciones para mínimo. Por tanto, si un punto no satisface las condiciones para máximo no es un máximo local y si no satisface las condiciones para mínimo no es un mínimo local. Si la función objetivo es diferenciable en un abierto que contenga al conjunto factible los óptimos globales, si existen, están entre los puntos críticos de la función [lagrangiana](#) o son puntos en los que los gradientes de las restricciones activas son linealmente dependientes (si el conjunto factible es compacto alcanza su máximo y mínimo absolutos dentro del conjunto).

(π)

Nota (Interpretación geométrica de las condiciones de [Karush-Kuhn-Tucker](#))

Las curvas de nivel son circunferencias que parten del origen (amarillo), el gradiente de la función (rojo) indica la dirección en la que crecen y alcanzan su máximo en el punto de corte de las restricciones. Los gradientes de las restricciones (verde y azul) apuntan al exterior de la región y como la combinación lineal tiene coeficientes positivos también apunta al exterior.



- En un máximo la combinación lineal tiene coeficientes positivos, de forma que la dirección en la que podría crecer la función queda fuera de la región factible.
- En un mínimo la combinación lineal tiene coeficientes negativos, de forma que la dirección en la que podría decrecer la función queda fuera de la región factible.
- Si son igualdades no hay condiciones sobre el signo de los multiplicadores (no podemos hablar ni de dentro ni de fuera de la región factible).

Ⓟ

Nota (Interpretación económica de los multiplicadores) Al igual que sucede con las restricciones de igualdad, cuando la restricción es de desigualdad el multiplicador λ_i es el **precio sombra** asociado a la restricción y también representa la cantidad que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad más de recurso. Si no está activa, una variación en el término independiente no afecta al valor óptimo de la función objetivo y no estamos dispuestos a pagar por más cantidad de recurso, por lo que el multiplicador asociado es cero. Si en una desigualdad menor o igual aumenta el valor de la constante la región crece y el valor máximo será mayor o igual y si en un problema de máximos está activa los multiplicadores serán positivos o nulos. En cambio, el nuevo valor mínimo será menor o igual y si en un problema de mínimos está activa los multiplicadores serán negativos o nulos.

Ⓟ

Al igual que sucede cuando solo hay restricciones de igualdad, si el conjunto factible es convexo la forma de la función objetivo puede permitir aplicar el teorema local-global y que óptimos locales se transformen en globales. Sin embargo, no siempre es convexo y no es suficiente conocer la forma de la función.

Un caso en el sí está garantizado que cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un óptimo local y, por tanto, global aparece cuando las restricciones son lineales y la función objetivo es convexa o cóncava en su dominio (mínimo si la función es convexa y máximo si es cóncava).

Proposición 18.30 (Condiciones de optimalidad global bajo restricciones lineales) Sean $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$ con D convexo, $g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones lineales y $b_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m < n$).

- Si f es convexa en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un mínimo local y, por tanto, global.
- Si f es cóncava en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un máximo local y, por tanto, global.

Ⓟ

Aunque la función objetivo sea cóncava o convexa, si alguna restricción no es lineal un óptimo local no siempre es global. Si no hay restricciones de igualdad, si las restricciones correspondientes a las desigualdades menor o igual son convexas y a las mayor o igual cóncavas el conjunto factible es convexo, por tanto, si la función objetivo es cóncava o convexa, podemos aplicar el teorema local-global. Si hay restricciones de igualdad se necesitan las mismas condiciones adicionales que se necesitan cuando solo había igualdades, que dependen de si las restricciones son cóncavas o convexas y del signo del multiplicador asociado (las correspondientes a lineales no influyen pues son tanto cóncavas como convexas).

Proposición 18.31 (Condiciones de optimalidad global) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en un abierto convexo D y $x_0 \in D$ un punto del conjunto factible que verifica las condiciones necesarias de primer orden con vector de multiplicadores $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ tal que las restricciones activas de desigualdad menor o igual son convexas y las de desigualdad mayor o igual cóncavas.

- Si f es convexa en D y las g_i asociadas a multiplicadores positivos son cóncavas y las asociadas a multiplicadores negativos convexas entonces x_0 es un mínimo global.
- Si f es cóncava en D y las g_i asociadas a multiplicadores positivos son convexas y las asociadas a multiplicadores negativos cóncavas entonces x_0 es un máximo global. Ⓟ

Ejemplo 18.32 Resolver el problema 18.27 mediante los multiplicadores de *Lagrange*.

Solución $\text{ópt } (x-3)^2 + (y-2)^2 \text{ s.a. } x+y \leq 7$

Si las variables pueden ser negativas la *lagrangiana* es

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1) = (x-3)^2 + (y-2)^2 - \lambda_1 (x+y-7)$$

Los posibles óptimos son los del dominio cuyas parciales con respecto a las variables originales son cero (el multiplicador es cero si la restricción no es activa):

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1) = 2(x-3) - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1) = 2(y-2) - \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 (x+y-7) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x=3, y=2, \lambda_1=0 \\ x=4, y=3, \lambda_1=2 \end{cases}$$

El punto (3, 2) cumple las condiciones de mínimo y, al ser el conjunto factible convexo y la función objetivo convexa, es un mínimo global. Aunque el punto (4, 3) cumple las condiciones de máximo, no es ni mínimo ni máximo, ya que la función crece indefinidamente dentro del conjunto factible.

Si las variables no pueden ser negativas la **lagrangiana** incluye las restricciones de no negatividad (con signo positivo al ser desigualdades mayor o igual)

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (x - 3)^2 + (y - 2)^2 - \lambda_1 (x + y - 7) + \lambda_2 x + \lambda_3 y$$

Los posibles óptimos son los puntos del dominio cuyas parciales con respecto a las variables originales son cero (como son desigualdades el multiplicador es cero si la restricción no es activa):

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = 2(x - 3) - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = 2(y - 2) - \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 (x + y - 7) = 0 \\ \lambda_2 x = 0 \\ \lambda_3 y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 3, y = 2, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0 \\ x = 4, y = 3, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0 \\ x = 0, y = 2, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0 \\ x = 0, y = 7, \lambda_1 = 10, \lambda_2 = 16, \lambda_3 = 0 \\ x = 3, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4 \\ x = 7, y = 0, \lambda_1 = 8, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 12 \\ x = 0, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 4 \end{array} \right.$$

Queda determinar si los candidatos están dentro del conjunto factible y si se puede aplicar el teorema de **Weierstrass** para obtener el máximo global (están todos y para obtenerlo se procede como en el problema 18.27). (π)

Nota Para evitar analizar todos los casos, cuando tenemos dos variables se puede resolver primero el problema gráficamente y determinar cuáles son las restricciones que están activas y cuáles no. (π)

Ejemplo 18.33 *Un taller de relojería vende relojes que necesitan ser montados y ajustados. Los talleres de montaje y ajuste disponen de 8 horas. Se necesita 2 horas de montaje para ensamblar mil relojes. El ajuste de mil relojes deportivos lleva una hora y el de mil de precisión 3. Se determinó cómo maximizar el ingreso gráficamente en los ejemplos 16.3 y 16.4 y con Solver en el ejemplo 16.12, suponiendo tanto que los precios son de 30€ y 55€ como que por cada mil unidades producidas es necesario disminuir su precio en 6€ y 4€. Además, en el ejemplo 17.40 se realizó el análisis de sensibilidad del primer caso. Aquí resolveremos*

analíticamente el problema mediante los multiplicadores de *Lagrange* y analizaremos el significado de los precios sombra en ambos casos.

$$\begin{array}{ll}
 \text{máx} & 30x_1 + 55x_2 \text{ (lineal)} & \text{máx} & (30 - 6x_1)x_1 + (55 - 4x_2)x_2 \text{ (no lineal)} \\
 & 2x_1 + 2x_2 \leq 8 & & 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \\
 & x_1 + 3x_2 \leq 8 & & x_1 + 3x_2 \leq 8 \\
 & x_1, x_2 \geq 0 & & x_1, x_2 \geq 0
 \end{array}$$

Solución En ningún caso consideramos las restricciones de no negatividad en la *lagrangiana*, ya que, se obtienen puntos adicionales que o están fuera de la región factible o tienen un multiplicador negativo.

♦ En el modelo lineal, la *lagrangiana* es:

$$\mathcal{L}(x_1, y, \lambda_1, \lambda_2) = 30x_1 + 55x_2 - \lambda_1(2x_1 + 2x_2 - 8) - \lambda_2(x_1 + 3x_2 - 8)$$

Iguamos sus parciales a cero e incluimos las restricciones teniendo en cuenta que el multiplicador es cero si la restricción no es activa (son desigualdades menor o igual)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 30 - 2\lambda_1 + \lambda_2 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 55 - 2\lambda_1 - 3\lambda_2 \\ \lambda_1(2x_1 + 2x_2 - 8) = 0 \\ \lambda_2(x_1 + 3x_2 - 8) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 2, \lambda_1 = \frac{35}{4}, \lambda_2 = \frac{25}{2}$$

El punto cumple las condiciones de *Kuhn-Tucker* para máximo y, al ser un problema lineal, es el máximo global del problema, que se alcanza para $x_1 = 2$ y $x_2 = 2$, con ingreso óptimo 170.000€. Los multiplicadores $\lambda_1 = \frac{35}{4} = 8.750$ y $\lambda_2 = \frac{25}{2} = 12.500$ son los precios sombra e indican el aumento en el ingreso óptimo ante un aumento de una hora en el correspondiente taller.

Como el problema es lineal el cambio en el ingreso óptimo es proporcional al precio sombra dentro de cierto intervalo (intervalo de factibilidad).

♦ En el modelo no lineal, la *lagrangiana* es:

$$\mathcal{L}(x_1, y, \lambda_1, \lambda_2) = x_1(30 - 6x_1) + x_2(55 - 4x_2) - \lambda_1(2x_1 + 2x_2 - 8) - \lambda_2(x_1 + 3x_2 - 8)$$

Análogamente obtenemos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -12x_1 + 30 - 2\lambda_1 - \lambda_2 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -8x_2 + 55 - 2\lambda_1 - 3\lambda_2 \\ \lambda_1 (2x_2 + 2x_1 - 8) = 0 \\ \lambda_2 (3x_2 + x_1 - 8) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{5}{2}, x_2 = \frac{55}{8}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0 \\ x_1 = \frac{7}{20}, x_2 = \frac{73}{20}, \lambda_1 = \frac{129}{10}, \lambda_2 = 0 \\ x_1 = \frac{169}{116}, x_2 = \frac{253}{116}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{363}{29} \\ x_1 = 2, x_2 = 2, \lambda_1 = -\frac{21}{4}, \lambda_2 = \frac{33}{2} \end{array} \right.$$

Los dos primeros puntos están fuera de la región factible, el cuarto tiene un multiplicador negativo y el único que cumple las condiciones de [Kuhn-Tucker](#) para máximo es el tercero (se deja como ejercicio comprobar que la función objetivo es cóncava y que, por tanto, es un máximo global)

$$x_1 = \frac{169}{116} = 1.457, x_2 = \frac{253}{116} = 2.181, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{363}{29}$$

La situación es distinta en cada taller, el precio sombra correspondiente al de montaje es cero, $\lambda_1 = 0$, lo que indica que no se producirá ningún aumento en el ingreso por mucho que aumentemos el horario del taller (no se agotan el tiempo disponible). En cambio el precio sombra correspondiente al taller de ajuste es estrictamente positivo, $\lambda_2 = 12.517$, lo que indica que un aumento del tiempo disponible hace que haya otra combinación de recursos que aumente el ingreso, mejorando el óptimo anterior.

Como el problema no es lineal el cambio del valor óptimo no es proporcional al precio sombra fuera de un cierto entorno. Ⓟ

Nota (Multiplicadores en programación lineal) Cuando analizamos en la sección 17.3.3 la relación entre el problema primal y el dual consideramos de la misma manera todas las restricciones, de forma que la función [lagrangiana](#) para ambos problemas fuese la misma, con lo que para el problema primal de maximización las condiciones de [Kuhn](#) y [Tucker](#) siguen estableciendo que en el óptimo los multiplicadores serán positivos pero para minimización cambian y los multiplicadores serán también positivos, en vez de negativos.

A su vez, las condiciones sobre la nulidad de los multiplicadores asociados a restricciones no activas corresponden a las condiciones de holgura complementaria. Ⓟ

Ejercicio 18.34 Resolver el siguiente problema distinguiendo si las variables pueden o no ser negativas

$$\begin{aligned} \text{ópt} \quad & x^2 + y^2 \\ & x + y = 10 \end{aligned}$$

Solución

Si las variables pueden tomar valores negativos la **lagrangiana** asociada al problema es

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda (x + y - 10)$$

Si las variables son no negativas la **lagrangiana** del problema incluye las restricciones $x \geq 0$ e $y \geq 0$

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = x^2 + y^2 - \lambda_1 (x + y - 10) + \lambda_2 x + \lambda_3 y$$

Igualemos sus parciales con respecto a x e y a cero, tenemos en cuenta que son puntos del conjunto factible y que en el segundo caso las restricciones de no negatividad pueden estar activas o no.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0 \\ x + y = 10 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0 \\ x + y = 10 \\ \lambda_2 x = 0 \\ \lambda_3 y = 0 \end{array} \right.$$

Si las variables pueden ser negativas tenemos un único punto crítico $(5, 5)$ con multiplicador $\lambda = 10$.

Si las variables no pueden ser negativas, aparecen varios puntos críticos. Así, si consideramos que la restricción $x \geq 0$ es activa tenemos $x = 0$ y si no lo es $\lambda_2 = 0$. Análogamente, si consideramos que la restricción $y \geq 0$ es activa tenemos $y = 0$ y si no lo es $\lambda_3 = 0$. Esto hace que sean cuatro casos:

- $x = 0$ e $y = 0$: corresponde al punto $(0, 0)$, que no está en el conjunto factible pues no verifica la primera restricción.

- $x = 0$ y $\lambda_3 = 0$: corresponde al punto $(0, 10)$ con multiplicadores $\lambda_1 = \lambda_2 = 20$ y $\lambda_3 = 0$. Como λ_2 es positivo y $\lambda_3 = 0$ el punto cumple las condiciones de máximo (no hay condiciones sobre λ_1).
- $y = 0$ y $\lambda_2 = 0$: corresponde al punto $(10, 0)$ con multiplicadores $\lambda_1 = \lambda_3 = 20$ y $\lambda_2 = 0$. Como λ_3 es positivo y $\lambda_2 = 0$ el punto cumple las condiciones de máximo (no hay condiciones sobre λ_1).
- $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 0$: corresponde al punto $(5, 5)$ con multiplicadores $\lambda_1 = 10$ y $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, que es compatible con que sea tanto un máximo como un mínimo (no hay condiciones sobre λ_1).

En los puntos $(0, 10)$ y $(10, 0)$ podemos utilizar también que las condiciones que tienen que cumplir los multiplicadores son las que hacen que dentro del conjunto factible se cumpla

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \geq f(x, y)$$

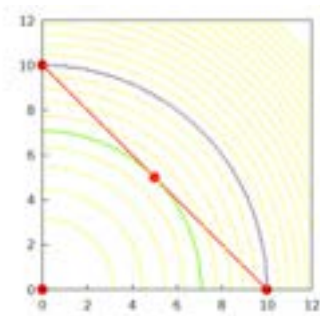
Para aplicar condiciones de optimalidad global necesitamos la matriz **hessiana** de la función

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

En nuestro caso, la matriz **hessiana** es diagonal, por lo que sus autovalores son los elementos de la diagonal. Como son positivos es definida positiva, por tanto, la función es convexa. Como la restricción es lineal podemos garantizar que el punto $(5, 5)$ es un mínimo global en ambos casos.

Si consideramos que las variables son no negativas hay dos máximos globales en los puntos $(0, 10)$ y $(10, 0)$ (las condiciones que garantizan que son máximos globales las da el teorema de **Weierstrass**).

Si representamos gráficamente el problema cuando consideramos que las variables pueden tomar cualquier valor el conjunto factible es la recta $x + y = 10$. Cuando son no negativas, el conjunto factible es el segmento de recta correspondiente a la recta dentro del primer cuadrante (en rojo).



Las curvas de nivel son circunferencias que van aumentando de valor a medida que aumenta su radio (en amarillo) y parten del punto $(0,0)$, que no está en el conjunto factible. El primer punto del conjunto factible que tocan es el punto $(5, 5)$ donde la curva de nivel vale 50 (en verde). El valor de las curvas de nivel crece hasta los puntos $(0, 10)$ y $(10, 0)$, donde la curva de nivel vale 100 (en azul).

Estos puntos son los últimos puntos del conjunto factible que tocan las curvas de nivel cuando las variables son no negativas (si pueden tomar cualquier valor crecen indefinidamente). π

Al igual que en los problemas con restricciones de igualdad, las **condiciones de optimalidad de segundo orden** se basan en estudiar la forma de la función en el subespacio tangente a las restricciones, pero solo nos interesan las que están activas en el punto:

$$T(x_0) = \{h \in \mathbb{R}^n / \nabla g_i(x_0) \cdot h = 0 \quad \forall i \in I = \{i / g_i(x_0) = c_i\}\}$$

Proposición 18.35 (Condiciones suficientes de 2º orden para optimalidad local) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m$) funciones de clase C^2 , x_0 una solución factible verificando las condiciones de regularidad con (x_0, λ^*) verificando las condiciones de *Kuhn-Tucker* y sea $H_x L(x_0, \lambda^*)$ la matriz *hessiana* de la función *lagrangiana* obtenida tomando como variables solo las variables originales y

- Si $H_x L(x_0, \lambda^*)$ restringida al subespacio tangente a las restricciones activas en x_0 , $T(x_0)$, es definida positiva entonces x_0 es un mínimo local estricto (puede ser global).
- Si $H_x L(x_0, \lambda^*)$ restringida al subespacio tangente a las restricciones activas en x_0 , $T(x_0)$, es definida negativa entonces x_0 es un máximo local estricto (puede ser global). π

18.5. Planteamiento de problemas con restricciones

En los problemas de optimización la no linealidad aparece en funciones y restricciones. En las decisiones sobre el diseño de la producción la no linealidad aparece tanto en la demanda como en la oferta de los productos de la empresa y se suelen abordar bien como maximización de beneficios bien como minimización de costes y, en general, hay restricciones respecto a los recursos y al presupuesto disponibles. Los mismos procedimientos que se usan al abordar estos procesos se pueden utilizar en otros problemas, en particular, en los de maximización de la utilidad, en los que también aparecen restricciones presupuestarias.

Ejercicio 18.36 Resolver analíticamente los problemas 16.24 y 16.25. En todos los casos, determinar si la solución es un óptimo local o global e interpretar los multiplicadores de *Lagrange*. π

Ejemplo 18.37 La producción de un determinado producto depende del capital, K , y trabajo, L utilizados según la función $f(K, L) = 3K^{1/2}L^{1/2}$, con costes unitarios de capital y trabajo de 1€ y 4€, respectivamente.

- a) (Producción dada minimizando los recursos empleados) Determinar las cantidades de capital y trabajo necesarias para producir 3000 unidades si se pretende minimizar el coste. ¿Cuál debería ser el precio mínimo de venta del producto para que resultase rentable incrementar la producción?
- b) (Máxima producción para unas disponibilidades dadas) Determinar las cantidades de capital y trabajo necesarias para obtener la máxima producción si se dispone de 10.000€. ¿Cómo afectan las variaciones en la cantidad de recursos disponibles a la producción?

Ⓢ

Solución

$$a) \begin{cases} \text{mín} & K + 4L \\ \text{s.a.} & 3K^{1/2}L^{1/2} = 3000 \end{cases}$$

Todos los puntos del conjunto factible cumplen la condición de regularidad (con una única restricción es que el gradiente no sea nulo):

$$\nabla g(K, L) = \left(\frac{3}{2}K^{-1/2}L^{1/2}, \frac{3}{2}K^{1/2}L^{-1/2} \right) \neq (0, 0)$$

La función **lagrangiana** es

$$\mathcal{L}(K, L, \lambda) = K + 4L - \lambda(3K^{1/2}L^{1/2} - 3000)$$

Los posibles óptimos son

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K}(K, L, \lambda) &= 1 - \lambda \frac{3}{2}K^{-1/2}L^{1/2} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L}(K, L, \lambda) &= 4 - \lambda \frac{3}{2}K^{1/2}L^{-1/2} \\ 3K^{1/2}L^{1/2} &= 3000 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} K = 2000 \\ L = 500 \\ \lambda = 4/3 \end{cases}$$

► Si restringimos la matriz **hessiana** de la función **lagrangiana** tomando como variables solo las variables originales al subespacio tangente a las restricciones en el punto el resultado es local y, en nuestro caso, es un mínimo local estricto (ejercicio).

► La optimalidad global, como la función es lineal, depende de la concavidad o convexidad de las restricciones. En nuestro caso, **aunque la matriz depende del punto, es semidefinida negativa en todo el dominio** ($D_1 < 0, D_2 = 0$) **y, por tanto, la restricción es cóncava:**

$$Hf(K, L) = \begin{pmatrix} -\frac{3\sqrt{L}}{4K^{3/2}} & \frac{3}{4\sqrt{K}\sqrt{L}} \\ \frac{3}{4\sqrt{K}\sqrt{L}} & -\frac{3\sqrt{K}}{4L^{3/2}} \end{pmatrix}$$

Como la función objetivo es convexa, la restricción cóncava y el correspondiente multiplicador positivo el punto crítico es un mínimo global.

► Como el multiplicador es positivo un aumento de la producción implicaría un aumento de los costes de $\lambda = 4/3$ por unidad producida por encima de la producción óptima. Para compensar este coste el precio de venta debe ser mayor que este valor.

$$\text{b) } \begin{cases} \text{máx} & 3K^{1/2}L^{1/2} \\ \text{s.a.} & K + 4L = 10000 \end{cases}$$

Todos los puntos del conjunto factible cumplen las condiciones de regularidad (si no hay costes de capital o trabajo el problema no tiene sentido)

$$\nabla g(K, L) = (1, 4) \neq (0, 0)$$

La función **lagrangiana** es

$$\mathcal{L}(K, L, \lambda) = 3K^{1/2}L^{1/2} - \lambda (K + 4L - 10000)$$

Los posibles óptimos son

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K}(K, L, \lambda) &= \frac{3}{2}K^{-1/2}L^{1/2} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L}(K, L, \lambda) &= \frac{3}{2}K^{1/2}L^{-1/2} - 4\lambda = 0 \\ K + 4L &= 10000 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} K = 5000 \\ L = 1250 \\ \lambda = 4/3 \end{cases}$$

La matriz **hessiana** de la función es:

$$H_{\bar{x}}\mathcal{L}(K, L, \lambda) = \begin{pmatrix} -\frac{3\sqrt{L}}{4K^{3/2}} & \frac{3}{4\sqrt{K}\sqrt{L}} \\ \frac{3}{4\sqrt{K}\sqrt{L}} & -\frac{3\sqrt{K}}{4L^{3/2}} \end{pmatrix}$$

► Si restringimos la matriz **hessiana** de la función **lagrangiana** tomando como variables solo las variables originales al subespacio tangente a las restricciones en el punto el resultado es local y, en nuestro caso, es un máximo local estricto (ejercicio).

► La optimalidad global, como la restricción es lineal, depende de la concavidad o convexidad de la función. En nuestro caso **aunque la matriz depende del punto, es semidefinida negativa en todo el dominio** ($D_1 < 0, D_2 = 0$) **y, por tanto, la función es cóncava** y tenemos un máximo global.

► Como el multiplicador es positivo un aumento de los recursos disponibles implicaría un aumento de la producción. (π)

Ejercicio 18.38 Una empresa produce tres productos a partir de leche: queso fresco, mantequilla y nata. Cada queso necesita 2l de leche, la lata de mantequilla 1l y el bote de nata 0,5l. Por contrato, tiene que procesar exactamente 300l de leche, que compra a un precio de 0.5€/l. Determinar cómo puede maximizar la empresa sus beneficios considerando, tanto que los respectivos precios a los que los vende son de 7€, 4€ y 2€, como que a medida que aumenta el número de unidades producidas los respectivos precios de los productos disminuyen en 0.03€, 0.02€, y 0.01€ por cada unidad adicional. En ambos casos, resolver el problema utilizando Solver y analíticamente, determinando si la solución es global. ¿Le interesa a la empresa ampliar la capacidad de procesado en 10l si el coste de la ampliación es de 5€?. (π)

Ejercicio 18.39 Una empresa importa petróleo de dos países que vende a 90€ y 80€, respectivamente. El coste depende del total importado y se estima que en miles de euros es el cuadrado del número de miles de barriles. La empresa puede importar un total de 30.000 barriles y, por razones comerciales, la cantidad que importa del segundo país tiene que superar en más de 10.000 barriles el 30 % del total. Determinar cómo maximizar el beneficio con Solver y analíticamente, estudiando si la solución es global. (π)

Ejercicio 18.40 Determinar, tanto analíticamente como gráficamente y estudiando si la solución es global, cómo maximizar la utilidad que obtiene un consumidor que compra dos bienes en cantidades x e y , cuyos precios son de 3€ y 4€, respectivamente, si dispone de 108€ y obtiene una utilidad $U(x, y, z) = xy$. (π)

Ejercicio 18.41 Un individuo consume dos bienes en cantidades x e y , con precios 3€ y 1€, y trabaja z horas, con un salario de 15€/h.

Determinar, utilizando Solver y analíticamente, en este caso estudiando si la solución es global, la cantidad a consumir de cada bien y las horas a trabajar, si trabaja un máximo de 10 horas al día, tiene una renta no salarial diaria de 40€ y una utilidad

$$U(x, y, z) = 0.2 \ln(x) + 0.4 \ln(y) + 0.4 \ln(10 - z). \quad (\pi)$$

Resumen teoría

Programación no lineal sin restricciones

$$\begin{array}{ll} \text{ópt} & f(x_1, \dots, x_n) \\ \text{s.a.} & (x_1, \dots, x_n) \in D \end{array}$$

♦ **Condiciones de primer orden** f diferenciable con continuidad en $\text{int}(D)$ (clase C^1)

- (mínimos de funciones convexas) Si f es convexa en D con D convexo
 - $x_0 \in D$ es un mínimo (global) si y solo $Df(x_0)(x - x_0) \geq 0 \quad \forall x \in D$.
 - $x_0 \in \text{int}(D)$ es un mínimo (global) si y solo $Df(x_0) = 0$ ($\nabla f(x_0) = \theta$).
- (máximos de funciones cóncavas) Si f es cóncava en D con D convexo
 - $x_0 \in D$ es un máximo (global) si y solo $Df(x_0)(x - x_0) \leq 0 \quad \forall x \in D$.
 - $x_0 \in \text{int}(D)$ es un máximo (global) si y solo $Df(x_0) = 0$ ($\nabla f(x_0) = \theta$).

Definición x_0 es un **punto crítico** o estacionario de f si $Df(x_0) = 0$ ($\nabla f(x_0) = \theta$).

- En un punto crítico el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ es paralelo al plano XY .

Proposición (Condición necesaria de óptimo local de primer orden) Si x_0 es un óptimo local de f entonces x_0 es un punto crítico de f ($\nabla f(x_0) = \theta$).

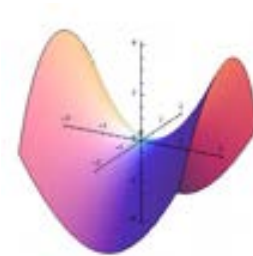
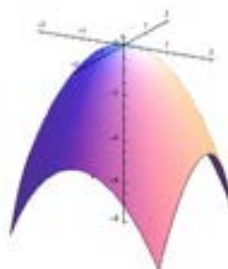
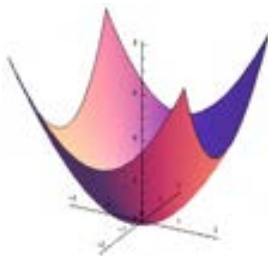
- Para las funciones convexas diferenciables todos los puntos críticos son mínimos globales y para las cóncavas diferenciables máximos globales.

► Un óptimo local siempre es un punto crítico, pero no todo punto crítico es un óptimo local. Si la función es convexa en un entorno de un punto crítico es un mínimo local y si es cóncava un máximo local. Cuando no es un óptimo local el punto crítico recibe el nombre de punto de silla.

Definición x_0 es un **punto de silla** de f si es un punto crítico y $\forall U(x_0) \subseteq D$

$$\exists x_1, x_2 \in U(x_0) \text{ tales que: } f(x_1) > f(x_0) \text{ y } f(x_2) < f(x_0).$$

- ♦ El origen es un mínimo de $x^2 + y^2$, un máximo de $-x^2 - y^2$ y un punto de silla de $x^2 - y^2$.



- ♦ El teorema de [Weierstrass](#) garantiza que si D es compacto y f es continua en D entonces f alcanza su máximo/mínimo absoluto en D . Si f es diferenciable en $\text{int}(D)$ los alcanza o bien en un máximo/mínimo relativo del interior (punto crítico de f), o bien en la frontera.

♦ **Condiciones de segundo orden** f dos veces diferenciable con continuidad en $\text{int}(D)$ (clase C^2)

► Para determinar si los puntos críticos son óptimos de la función tenemos que estudiar la forma de la función determinando el signo de la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana de la función objetivo,

$$q(h) = h^t Hf(x) h$$

Proposición (Condición necesaria de óptimo local de segundo orden) Sea $x_0 \in \text{int}(D)$ punto crítico de f

- Si x_0 es un mínimo relativo, entonces q es semidefinida positiva.
- Si x_0 es un máximo relativo, entonces q es semidefinida negativa.

► No son condiciones suficientes y si q es semidefinida positiva/negativa puede ser un punto de silla.

Proposición (Condición suficiente de óptimo local de segundo orden) Sea $x_0 \in \text{int}(D)$ punto crítico de f

- Si $Hf(x_0)$ es definida positiva x_0 es un mínimo local estricto.
- Si $Hf(x_0)$ es definida negativa x_0 es un máximo local estricto.
- Si $Hf(x_0)$ es indefinida x_0 es un punto de silla.

♦ Si $Hf(x_0)$ es semidefinida negativa solo podemos afirmar que es o máximo local o punto de silla.

► Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida positiva/negativa en todo el conjunto factible entonces es un mínimo/máximo global (por la convexidad/concavidad de la función objetivo)

► Si $Hf(x)$ existe y es semidefinida positiva/negativa en un entorno del punto entonces es un mínimo/máximo local

► Estudiar el signo de $Hf(x)$ en un entorno del punto es complicado, por lo que para hacernos una idea de la situación utilizaremos métodos indirectos, en particular, aplicaremos el algoritmo del gradiente desde distintos puntos cercanos al punto crítico para ver si nos acercamos al punto, lo que sucede cuando es un óptimo, o nos alejamos de él, lo que sucede cuando no lo es (utilizamos Solver).

Programación no lineal con restricciones de igualdad

$$\begin{aligned} \text{ópt } & f(x_1, \dots, x_n) \\ \text{s.a. } & g_i(x_1, \dots, x_n) = b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Definición Las restricciones $g_i(x) = b_i$ reciben el nombre de **ecuaciones de ligadura** y cada óptimo el de **óptimo condicionado** (local/global).

♦ Si es posible despejar m variables en función de las otras los óptimos del problema reducido son óptimos del problema original y con el mismo carácter local o global (no siempre es posible)

♦ En la resolución gráfica para problemas de minimización determinamos el punto de la restricción por el que pasa la curva de nivel de menor valor (para maximización la curva de nivel de mayor valor).

♦ **Condiciones de primer orden** f y cada g_i diferenciables con continuidad en $\text{int}(D)$, $i = 1, \dots, m < n$

El **método de los multiplicadores de Lagrange**, básicamente, consiste en optimizar una función sin restricciones en la que por cada restricción se añade a la función objetivo un sumando en el que se multiplica la restricción con los términos en el lado derecho por una nueva variable, λ_i (multiplicador).

Definición La función **lagrangiana** asociada al problema (*) es:

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \lambda_1 [b_1 - g_1(x_1, \dots, x_n)] + \dots + \lambda_m [b_m - g_m(x_1, \dots, x_n)]$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ reciben el nombre de **multiplicadores de Lagrange** y se denota $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$

Para su estudio se considera el **gradiente de la función lagrangiana** obtenido derivando solo respecto a las variables originales

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x) - \dots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(x) - \dots - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

que se anula si y solo si el gradiente de la función objetivo en x_0 es combinación lineal de los gradientes de las restricciones

$$\nabla f(x_0) = \lambda_1 \nabla g_1(x_0) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(x_0)$$

► Para poder utilizar el método de los multiplicadores de **Lagrange** es necesario que los gradientes de las restricciones cumplan ciertas **condiciones de regularidad**. Aquí utilizamos como condición de regularidad que en el punto **los gradientes de las restricciones sean linealmente independientes** (si solo hay una equivale a que el gradiente no sea nulo).

Proposición (Condición necesaria de óptimo local condicionado de primer orden o teorema de los multiplicadores de **Lagrange**) Si $x_0 \in \text{int}(D)$ es un punto del conjunto factible que verifica la condición de regularidad y es un óptimo del problema existen unos escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que

- Las derivadas de la **lagrangiana** con respecto a las variables originales son nulas

$$\nabla_x \mathcal{L}(x_0, \lambda) = \theta$$

- El punto pertenece al conjunto factible (cumple todas las restricciones)

$$g_i(x_0) = b_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$

► Si un óptimo no cumple las condiciones de regularidad no tiene por qué ser un punto crítico.

♦ **Interpretación de los multiplicadores de Lagrange** Para cada restricción el multiplicador λ_i es la tasa de variación del valor óptimo de la función objetivo respecto al cambio en el término independiente.

► El multiplicador λ_i recibe el nombre de **precio sombra** o precio marginal, ya que, si la función objetivo está dada en unidades monetarias y la restricción corresponde a la cantidad utilizada de un recurso, su término independiente es la cantidad disponible y λ_i^* representa lo que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad más del recurso i -ésimo.

► Si el problema es lineal el cambio en el ingreso óptimo es proporcional al precio sombra dentro del intervalo de factibilidad, pero si no es lineal solo es proporcional dentro de cierto entorno y su interpretación solo es válida si en comparación al tamaño de los recursos una unidad es una cantidad pequeña.

► El informe de sensibilidad de Solver incluye una *aproximación del multiplicador de Lagrange asociado a cada restricción*.

Proposición (Optimalidad global bajo restricciones lineales) Si las restricciones son lineales y D convexo.

- Si f es convexa en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un mínimo local y, por tanto, global.
 - Si f es cóncava en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un máximo local y, por tanto, global.
- Si hay restricciones no lineales se necesitan condiciones adicionales. Así, si x_0 es un punto del conjunto factible que verifica las condiciones necesarias de primer orden:
- Si f es convexa en D y las restricciones asociadas a multiplicadores positivos son cóncavas y a negativos convexas x_0 es un mínimo global.
 - Si f es cóncava en D y las restricciones asociadas a multiplicadores positivos son convexas y a negativos cóncavas x_0 es un máximo global.

Programación no lineal con restricciones de desigualdad

$$\begin{aligned} (\star) \text{ ópt } & f(x_1, \dots, x_n) \\ \text{s.a. } & g_i(x_1, \dots, x_n) \leq b_i \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

◆ En una desigualdad menor o igual, $g_i(x_0) \leq b_i$ (análogamente con mayor o igual):

► Diremos que los puntos del conjunto factible que verifican la restricción con igualdad, $g_i(x_0) = b_i$, **saturan la restricción** y que **la restricción es activa** en el punto (incluimos las restricciones de igualdad entre las restricciones activas).

► Diremos que los puntos del conjunto factible que verifican la restricción con desigualdad estricta, $g_i(x_0) < b_i$, **no saturan la restricción** y que **la restricción es inactiva** en el punto.

◆ En el **método de los multiplicadores de Lagrange** por cada restricción se considera un multiplicador, λ_i , y en la lagrangiana se añade a la función objetivo la restricción multiplicada por el multiplicador.

► Las restricciones se pueden añadir con cualquier signo y con los términos en cualquiera de los dos lados, lo que determina el signo del multiplicador.

► Para enunciar de forma simple las condiciones que debe cumplir el signo del multiplicador para que un punto crítico sea máximo o mínimo añadimos las desigualdades con signo más y escritas como mayor o igual que cero.

◆ Las condiciones de optimalidad de primer orden también se basan en estudiar el gradiente de la función lagrangiana obtenido considerando solo las variables originales y para poder utilizarlo también se necesita que se cumplan ciertas condiciones de regularidad.

► La condición que utilizamos es la misma que con igualdades, pero solo referida a las restricciones **activas**. Así, exigimos que los gradientes de las restricciones **activas** serán linealmente independientes.

Proposición (Condiciones necesaria de óptimo local de primer orden o de Kuhn-Tucker) Sean $f, g_i : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 en $\text{int}(D)$ ($i = 1, \dots, m$) y $x_0 \in \text{int}(D)$ un punto del conjunto factible que verifica la condición de regularidad.

Si x_0 es un óptimo del problema (★) existen unos escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que

- Las derivadas de la lagrangiana con respecto a las variables originales son nulas

$$\nabla_x \mathcal{L}(x_0, \lambda) = 0$$

- Los multiplicadores asociados a las restricciones no activas en x_0 son nulos

$$\lambda_i (g_i(x_0) - b_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

- El punto pertenece al conjunto factible (cumple todas las restricciones).
- En un máximo los multiplicadores asociados a las desigualdades son positivos y en un mínimo negativos

$$\lambda_i \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (\text{mín}); \quad \lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (\text{máx})$$

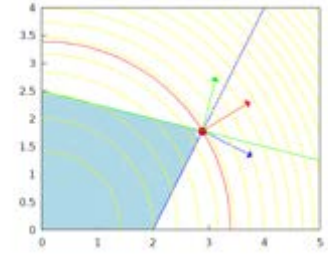
► Si el problema no está formulado siguiendo la convención adoptada **las condiciones sobre los signos de los multiplicadores cambian**.

► Podemos utilizar una condición equivalente que no depende de la formulación del problema: *los signos son tales que al comparar la lagrangiana con la función original en todo el conjunto factible se tiene:*

$$\mathcal{L}(x, \lambda) \leq f(x) \quad \forall x \in F \quad (\text{mín}) \quad \mathcal{L}(x, \lambda) \geq f(x) \quad \forall x \in F \quad (\text{máx})$$

► **Interpretación económica:** Al igual que sucede con las restricciones de igualdad, cuando es de desigualdad el multiplicador λ_i es el **precio sombra** asociado a la restricción y también representa la cantidad que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad más de recurso. Si no está activa, una variación en el término independiente no afecta al valor óptimo de la función objetivo y no estamos dispuestos a pagar por más cantidad de recurso, por lo que el multiplicador asociado es cero. Si en una desigualdad menor o igual aumenta el valor de la constante la región crece y el valor máximo será mayor o igual y si en un problema de máximos está activa los multiplicadores serán positivos o nulos. En cambio, el nuevo valor mínimo será menor o igual y si en un problema de mínimos está activa los multiplicadores serán negativos o nulos.

► **Interpretación geométrica:** Las curvas de nivel (amarillo) son circunferencias que parten del origen, aumentan de valor con el radio y alcanzan su máximo en el punto de corte de las restricciones. El gradiente de la función (rojo) indica la dirección en la que crecen, las restricciones son menor o igual y sus gradientes (verde y azul) apuntan al exterior de la región factible. Como la combinación lineal tiene coeficientes positivos también apunta hacia el exterior.



► En un máximo la combinación lineal tiene coeficientes positivos y la función crece fuera de la región factible.

► En un mínimo tiene coeficientes negativos y decrece fuera de la región factible.

► Si son igualdades no hay condiciones (no podemos hablar de dentro o fuera).

♦ **Condiciones de primer orden** f y cada g_i diferenciables con continuidad en $\text{int}(D)$, $i = 1, \dots, m < n$

Proposición (Optimalidad global bajo restricciones lineales) Si las restricciones son lineales y D convexo.

- Si f es convexa en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un mínimo local y, por tanto, global.
- Si f es cóncava en D entonces cualquier punto que satisfaga las condiciones necesarias de primer orden es un máximo local y, por tanto, global.

Proposición (Optimalidad global bajo restricciones generales) Sea x_0 un punto del conjunto factible verificando las condiciones necesarias de primer orden con las g_i correspondientes a desigualdad menor o igual activas convexas y a mayor o igual cóncavas ($i = 1, \dots, m < n$).

- Si f es convexa en D y las restricciones de igualdad activas asociadas a multiplicadores positivos son cóncavas y a negativos convexas x_0 es un mínimo global.
- Si f es cóncava en D y las restricciones de igualdad activas asociadas a multiplicadores positivos son convexas y a negativos cóncavas x_0 es un máximo global.

♦ Las condiciones de optimalidad local de segundo orden son las mismas que con igualdades, pero afectando solo a las restricciones activas.

Ejercicios del tema

Ejercicio 18.42 Calcular los mínimos, máximos y puntos de silla (si los hay) de las siguientes funciones:

$$a) f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$$

$$b) f(x, y) = 3xy + x^2y + xy^2$$

$$c) f(x, y) = \frac{4}{x} + \frac{9}{y} + 1 + y + x$$

$$d) f(x, y) = (y - x^2)(y + 2x^2)$$

$$e) f(x, y) = x^2 - x(y^2 - 4y)$$

$$f) f(x, y) = x^2y^2$$

$$g) f(x, y) = -6xy - x^2y + xy^2$$

$$h) f(x, y) = (x^2 - 4x)y - y^2$$

$$i) f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y + 6)y - 3(x - 1)(z^2 - 4) \quad j) f(x, y, z) = 6xz^3 - yz$$

$$k) f(x, y, z) = xy + yz + xz$$

$$l) f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 3x - 3xz + 3z^2$$

$$m) f(x, y, z) = 9y - x^2y - \frac{y^3}{3} - z^3$$

$$n) f(x, y, z) = x^2y + \frac{y^3}{3} - 4y + z^3$$

$$\tilde{n}) f(x, y, z) = 16x + 12y + 20z - x^2 - 2y^2 - 3z^2 - 2xz - 25 \text{ con } x, y, z \geq 0 \quad \pi$$

Ejercicio 18.43 Dada la función $f(x, y) = ax^2 + 2xy + by^2 + x + y + 1$ con $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $ab \neq 1$ y $a \neq 0$, discútanse los extremos de f según los valores de los parámetros a y b . π

Ejercicio 18.44 Determinar si el origen es un óptimo de las siguientes funciones y, en su caso, si es un óptimo local o global.

$$a) f(x, y) = 2x^3 - 2x^2 - y^2 \quad b) f(x, y) = x^4 - 2x^2y + y^2. \quad \pi$$

Ejercicio 18.45 Hallar los valores de a y b para que la función $f(x, y) = ax^3 + 3bxy^2 - 15a^2x - 12y$ tenga un mínimo local en el punto $(2, 1)$. π

Ejercicio 18.46 Sean $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable dos veces con continuidad que depende de un parámetro a y (x_0, y_0) un punto crítico suyo (en el cuál se anulan las derivadas parciales de primer orden).

Estudiar el carácter como extremo relativo del punto (x_0, y_0) según los valores de a si se sabe:

$$\blacktriangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = a, \text{ con } a \neq 0, \quad \blacktriangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = 0. \quad \pi$$

Ejercicio 18.47 La producción de un aparato de aire acondicionado le cuesta a una compañía 100 euros en costes variables, más un coste fijo de 5000€ (independientemente del número de aparatos que se produzcan). Si la compañía gasta x euros en publicidad, puede vender $x^{1/2}$ aparatos de aire acondicionado a 300€ cada uno. Determinar cómo puede la compañía maximizar sus ganancias utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. π

Ejercicio 18.48 A una compañía le cuesta 6 euros por unidad producir un artículo. Si vende a un precio p y gasta a euros en publicidad, puede vender $10.000p^{-2}a^{1/6}$ unidades del artículo. Obtener el precio que maximizarán las ganancias de la compañía utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente. π

Ejercicio 18.49 Sea x el coste de mano de obra por hectárea cultivada e y el coste de fertilizante por hectárea cultivada. La utilidad U de la cosecha, función de coste de la mano de obra y del fertilizante, viene dada por $U(x, y) = 50x + 65y + 10xy - 10x^2 - 7y^2$.

Determinar el coste de la mano de obra y del fertilizante que proporciona la máxima utilidad utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. π

Ejercicio 18.50 Un monopolista puede clasificar a sus consumidores en dos mercados distintos con las siguientes funciones de demanda:

$$\text{Mercado I: } Q_1 = 16 - 0,1p_1$$

$$\text{Mercado II: } p_2 = 180 - 20Q_2$$

Supongamos que la función de coste total del monopolista es $C_T(Q) = 20Q + 20$ donde $Q = Q_1 + Q_2$.

Determinar cuál ha de ser el precio del bien en cada mercado si se pretende maximizar el beneficio utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente. π

Ejercicio 18.51 En un mercado hay dos compañías que producen el mismo producto. Si la primera compañía produce una cantidad q_1 de producto le cuesta q_1 euros producir dicha cantidad y si la segunda compañía produce una cantidad q_2 de producto le cuesta $0,5q_2^2$ euros. Si entre las dos compañías producen una cantidad total $q = q_1 + q_2$ de producto, dicho producto se puede vender en el mercado a un precio unitario de $200 - q$ euros. Las dos compañías quieren llegar a un acuerdo para maximizar la suma de sus ganancias. Determinar cuánto ha de producir cada una de ellas utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. π

Ejercicio 18.52 Considere que una empresa distribuidora de productos farmacéuticos requiere determinar la localización de una bodega que funcionará como centro de distribución y abastecimiento para sus locales en el país. En especial se busca estar a la menor distancia de los 3 principales locales de venta al público con coordenadas geográficas $A(0,0)$, $B(30,50)$ y $C(100,30)$. Determinar utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente la localización óptima de la bodega, de forma que se minimice la suma de las distancias a los locales de la empresa. π

Ejercicio 18.53 Resolver los siguientes problemas:

- a) $\min(2x_1 + 3x_2)$, s.a. $x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 = 6$.
- b) $\max(x_1^2 + x_2^2 - x_3^2)$, s.a. $\{x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_2 + x_3 = 3\}$.
- c) $\min(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$, s.a. $x_1 = 3$.
- d) $\min(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$, s.a. $x_1 + x_2 + x_3 = 3$.
- e) $\min(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$, s.a. $\{x_1 = 3, x_1 + x_2 + x_3 = 3\}$.
- f) $\text{opt}(-x_1^2 - 4x_2^2 - 16x_3^2)$, s.a. $x_1 - 1 = 0$.
- g) $\text{opt}(-x_1^2 - 4x_2^2 - 16x_3^2)$, s.a. $x_1x_2 - 1 = 0$.
- h) $\max(x_1^2 + x_2)$, s.a. $x_1^2 + x_2^2 = 1$.
- i) $\min 3 + x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_2 - 2x_1 + (x_3 - 2)^2$, s.a. $2x_1 + 4x_2 + x_3 = 0$.
- j) $\text{opt } x_1x_2 + x_3^2$, s.a. $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$.
- k) $\text{opt} (1 + x_1^2)x_2$, s.a. $x_2 - x_1^2 = 3$.

Ⓟ

Ejercicio 18.54 Determinar tres números positivos x, y, z tales que:

- a) xyz es máximo sujeto a $x + y + z = 18$
- b) $x + y + z$ es mínimo sujeto a $xyz = 27$.

Ⓟ

Ejercicio 18.55 Determinar para qué valores de b el punto $(1, 1, -1)$ es un mínimo del problema y para qué valores de b es un máximo: $\text{opt } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + bxy + x + y + 2z$ restringida a $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Ⓟ

Ejercicio 18.56 Una compañía tiene planeado hacer publicidad comprando x minutos en televisión e y minutos en radio. Un minuto en televisión cuesta 3.000€ y en la radio 1.000€. Determinar cómo puede la compañía maximizar su ingreso si este viene dado en miles de euros por

$$f(x, y) = -2x^2 - y^2 + xy + 8x + 3y$$

Determinar utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, cómo puede la compañía maximizar su ingreso si tiene planeado gastar exactamente 10.000€ en publicidad. ¿Cuánto cambiarían sus ingresos si pudiera gastar 1000€ más en publicidad?. Ⓟ

Ejercicio 18.57 Una empresa fabrica tres outputs a partir de un input con un beneficio estimado de

$$B(x, y, z) = 750000 - 2(x - 500)^2 - 3(y - 500)^2 - 2(z - 500)^2$$

donde el valor es en euros y x, y y z son las cantidades de input utilizadas en cada output.

Determinar utilizando Solver y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, la distribución óptima del input entre los tres output, teniendo en cuenta que tiene un contrato que les obliga a consumir la totalidad del input que asciende a 1100 unidades. ¿Le interesa a la empresa adquirir una unidad más de input si el coste de su adquisición es de 150€. Ⓟ

Ejercicio 18.58 *Una compañía cervecera ha dividido su mercado en 2 territorios. Si gasta en promoción $10x$ euros en el territorio 1 podrá vender $6x^{1/2}$ cajas de cerveza en este territorio y si gasta $10y$ euros en el territorio 2 podrá vender $4y^{1/2}$ cajas en este otro territorio. Cada caja de cerveza vendida en el territorio 1 supone un coste de envío y producción de 5€ y se vende a 10€. Cada caja de cerveza vendida en el territorio 2 supone un coste de envío y producción de 4€ y se vende a 9€.*

Determinar utilizando Solver y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, qué cantidad tendrá que gastar en promoción la compañía cervecera en cada territorio para maximizar sus beneficios si dispone de un total de 1000€ para la promoción, que se han de gastar en su totalidad (teniendo en cuenta sólo los gastos de producción y envío y no lo que se gasta en promoción)?. ¿Cuánto se incrementarían sus ganancias si pudiera gastar 10€ más en promoción? Ⓟ

Ejercicio 18.59 *La función de utilidad de un consumidor es $U(x, y) = xy + 2x$, donde x e y son las cantidades consumidas de los bienes A y B, cuyo precio unitario es de 2 unidades monetarias.*

Obtener utilizando Solver y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, las cantidades de bienes que maximizan la utilidad del consumidor si agota sus recursos que ascienden a 460 unidades monetarias. ¿Cómo se vería afectada su utilidad si dispusiera de una unidad monetaria más? Ⓟ

Ejercicio 18.60 *Una fábrica produce un único bien a partir de tres factores, siendo fijos tanto el precio de venta del producto, como los precios de compra de los factores. La empresa tiene un contrato con un proveedor que le obliga a consumir exactamente 2 toneladas de la primera materia y a que las cantidades consumidas de las otras dos sean iguales. El beneficio obtenido por dicha empresa es (en miles de euros):*

$$B(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 - \frac{1}{2}x_2^2 + x_3 + 10$$

donde x_1, x_2, x_3 es el número de toneladas de las tres materias primas utilizadas en la producción.

Calcular utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, las cantidades de materias primas que debe comprar la empresa para maximizar sus beneficios si se cumplen las condiciones del contrato. Si el proveedor admitiese suministrar más cantidad de la primera materia prima, determinar el valor máximo que el empresario estaría dispuesto a pagar por tonelada para que le fuese rentable. (π)

Ejercicio 18.61 Resolver los siguientes problemas:

- a) $\max x_1 + x_2$, s.a. $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.
- b) $\max (x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2$, s.a. $\{x_1^2 + x_2^2 \leq 2, x_2 \leq 1\}$.
- c) $\max x_1^3 + 2x_1x_2$, s.a. $\{x_1 - x_2 \leq 0, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
- d) $\max x_1 - x_2$, s.a. $\{x_1 + x_2^2 \leq 3, x_1 \geq 0\}$.
- e) $\max 2x_1^2 + x_2^2$, s.a. $x_1 \geq 1$.
- f) $\min 9x_1^2 + x_2^2$, s.a. $\{x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
- g) $\max x_1^2 + 2x_2^2$, s.a. $\{x_1 + 2x_2 \leq -3, x_1 - 2x_2 \leq 2, x_1 \geq -2\}$.
- h) $\max x_1 + 2x_2$, s.a. $\{(x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 4, x_1 - x_2 \leq 0, x_1 + x_2 \leq 6, 2x_1 + x_2 \geq 4\}$.
- i) $\min x_2 - \frac{1}{4}x_1^2$, s.a. $\{3x_1 + 2x_2 \geq 10, 2x_1 + 3x_2 \geq 10, x_1^2 + x_2^2 \leq 32\}$. (π)

Ejercicio 18.62 Resolver los siguientes problemas y determinar en cuanto varía el valor de la función objetivo en cada uno de ellos si el término independiente de la primera restricción aumenta en 0.2 unidades y disminuye en 0.1 el de la segunda restricción.

- a) $\min -x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$, s.a. $\{x_1 + x_2 \leq 3, -2x_2 - 3x_2 \leq -6, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
- b) $\max x_1^2 + x_2^2$, s.a. $\{2x_1 - x_2 \leq 1, x_1 + x_2 \leq 1\}$.
- c) $\min x_1^2 + x_2^2$, s.a. $\{2x_1 - x_2 \leq 5, x_1 + x_2 \geq 3\}$. (π)

Ejercicio 18.63 Una empresa se anuncia en cine y eventos deportivos. Cada minuto cuesta en horario de cine 5.000€ y en horario deportivo 10.000€. Si se emiten S minutos al día en horario de cine, serán vistos por $5S^{1/2}$ hombres y por $20S^{1/2}$ mujeres y si se emiten F minutos en horario deportivo serán vistos por $17F^{1/2}$ hombres y por $7F^{1/2}$ mujeres (en todos los casos en miles de espectadores).

Determinése utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, los minutos de anuncios que deberá emitir la empresa al día en horario de cine y deportivo de

forma que se minimicen los costes de la emisión si quiere que al menos 40.000 hombres y 60.000 mujeres vean al día sus anuncios. Si posteriormente la empresa desea que los anuncios sean vistos por al menos 41000 hombres y 61000 mujeres. ¿Cómo afectaría esto a los costes de la empresa? (T)

Ejercicio 18.64 Un comerciante puede comprar un máximo de 17,25kg de producto químico a 10€/kg. Cada kilo de producto químico se puede convertir en un kilo de producto 1 con un coste de 3€ y en un kilo de producto 2 con un coste de 5€. Si se producen x kilos de producto 1 se venderá a $30 - x$ euros el kilo y si se producen y kilos de producto 2 se venderá a $50 - 2y$ euros el kilo.

Determinar utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, cómo maximizar las ganancias. ¿Le interesaría al comerciante comprar 1kg más de producto químico?. ¿Qué sucedería si solo puede comprar un máximo de 13kg? (T)

Ejercicio 18.65 Una empresa produce frigoríficos y ha firmado un contrato para suministrar 50 unidades al final de cada mes durante tres meses. El coste de producir x frigoríficos el primer mes es x^2 , el segundo $2x^2$ y el tercero $3x^2$. La empresa puede producir si lo desea más frigoríficos de los que necesita en cualquier mes y guardarlos para el siguiente siendo el coste de almacenaje de 20€ por unidad al mes. Suponiendo que no hay inventario inicial en el almacén, determinar el nº de frigoríficos que han de producirse cada mes de forma que se minimice el coste total utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. (T)

Ejercicio 18.66 Una empresa fabrica dos productos, A y B, utilizando dos recursos limitados. La cantidad disponible de recurso 1 es de 1000 unidades y de recurso 2 de 250 unidades. La producción de una unidad de A requiere 1 unidad de recurso 1 y 0,2 unidades de recurso 2. La producción de una unidad de B requiere 0,5 unidades de recurso 1 y 0,5 unidades de recurso 2.

El coste unitario del recurso 1 es $(0,375 - 0,00005u_1)$ donde u_1 es el número de unidades utilizadas de recurso 1. El coste unitario de recurso 2 es $(0,75 - 0,0001u_2)$ donde u_2 es el número de unidades utilizadas de recurso 2. Los precios de venta de una unidad de producto A y B son $p_A = 2 - 0,0005x_A - 0,00015x_B$ y $p_B = 3,5 - 0,0002x_A - 0,00015x_B$ respectivamente, siendo x_A y x_B el nº de unidades vendidas de los productos A y B respectivamente.

Determinar cómo puede la empresa maximizar su beneficio si vende todo lo que produce utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. (T)

Ejercicio 18.67 Una fábrica produce tres tipos de productos. Si se producen q_1 unidades del producto primero, se venden a un precio de $p_1 = 70 - 4q_1$ u.m. cada una. Si se producen q_2 unidades del producto segundo, se venden a un precio de $p_2 = 150 - 15q_2$ u.m. cada una y si se producen q_3 unidades del producto tercero, se venden a $p_3 = 30 - 2q_3$ u.m. cada una. El coste de manufacturar q_i unidades del producto i es de $100 + 15q_i$ u.m. para $i = 1, 2, 3$. Determinar cómo puede la empresa maximizar su beneficio utilizando Solver y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. $\textcircled{\pi}$

Ejercicio 18.68 Una empresa intermediaria importa gas natural de dos países distintos que vende a 90€ y 80€, respectivamente. El coste depende de la cantidad total importada y se estima que es de 600 veces su raíz cuadrada. Las disponibilidades de gas son de 30.000 barriles en el primero y 45.000 en el segundo. Por razones comerciales, la cantidad que importa del segundo país tiene que superar en más de 25.000 barriles el 30 % del total de gas natural importado. Determinar la forma de obtener el máximo beneficio utilizando Solver y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global. $\textcircled{\pi}$

Soluciones a los ejercicios del tema

Solución al ejercicio 18.45.

Para que el punto $(2, 1)$ sea un punto crítico se tiene que cumplir $\nabla f(2, 1) = \theta$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 3ax^2 + 3by^2 - 15a^2|_{(2,1)} = 12a + 3b - 15a^2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 6bxy - 12|_{(2,1)} = 12b - 12 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} 12a + 3 - 15a^2 = 0 \\ b = 1 \end{array} \Rightarrow a = \begin{cases} 1 \\ -1/5 \end{cases}$$

La matriz hessiana de f en el punto crítico $(2, 1)$ es

$$Hf(2, 1) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(2, 1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(2, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2, 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6ax & 6by \\ 6by & 6bx \end{pmatrix} \bigg|_{(2,1)} = \begin{pmatrix} 12a & 6b \\ 6b & 12b \end{pmatrix}$$

- definida positiva para $a = 1$ y $b = 1$ ($D_1 = 12$ y $D_2 = 108$)
- indefinida para $a = -\frac{1}{5}$ y $b = 1$ ($D_1 = -\frac{12}{5}$ y $D_2 = -\frac{324}{5}$).

Por tanto, para que f tenga un mínimo local en el punto $(2, 1)$ tiene que cumplirse $a = 1$ y $b = 1$. $\textcircled{\pi}$

Solución al ejercicio 18.46.

La matriz **hessiana** de f en el punto crítico (x_0, y_0) es

$$Hf(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Como los menores principales de esta matriz son $D_1 = a$ y $D_2 = a^2 - b^2$, tenemos un mínimo local estricto si $|a| > |b|$ y $a > 0$ (definida positiva), un máximo local estricto si $|a| > |b|$ y $a < 0$ (definida negativa), un punto de silla para $|a| < |b|$ o $a = 0$ con $b \neq 0$ (indefinida) y no podemos afirmar nada si $|a| = |b|$ (semidefinida). (π)

Solución al ejercicio 18.47.

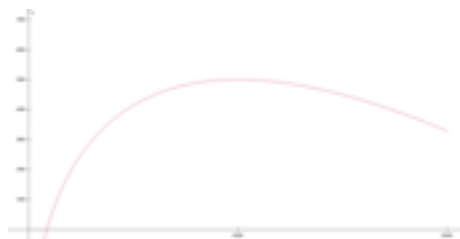
Variable de decisión: x euros en publicidad

Función objetivo (maximización): Ganancias $300x^{1/2} - (5000 + 100x^{1/2}) - x$

Restricciones (Conjunto factible): Variable no negativa $x \geq 0$

Modelo matemático

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 300x^{1/2} - (5000 + 100x^{1/2}) - x \\ \text{s.a.} \quad & x \geq 0 \end{aligned}$$



Solución: 10.000€ en publicidad. (π)

Solución al ejercicio 18.48.

En este problema las variables de decisión y la función objetivo vienen dadas en el enunciado y la única restricción que tenemos es la no negatividad de las variables

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 10.000p^{-2}a^{1/6}(p-6) - a \\ \text{s.a.} \quad & p, a \geq 0 \end{aligned}$$

Solución: Precio de venta de 12€ y gasto en publicidad de 162€. (π)

Solución al ejercicio 18.49.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & -19q_1^2 - 30q_1 - 30q_2^2 + 50q_2 - 17q_3^2 - 70q_3 \\ \text{s.a.} \quad & q_1, q_2, q_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Solución al ejercicio 18.50.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & Q_1(160 - 10Q_1) + Q_2(180 - 20Q_2) - (20(Q_1 + Q_2) + 20) \\ \text{s.a.} \quad & Q_1, Q_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Solución al ejercicio 18.51.

Calculamos los beneficios totales en función de las cantidades producidas, que actúan como variables de decisión (q_i i con $i = 1, 2$):

$$B(q_1, q_2) = (200 - (q_1 + q_2))q_1 - q_1 + (200 - (q_1 + q_2))q_2 - 0.5q_2^2$$

Tenemos en cuenta que la única restricción es la no negatividad de las variables

$$\text{máx } 199q_1 - q_1^2 + 200q_2 - 2q_1q_2 - 1.5q_2^2$$

$$\text{s.a. } q_i \geq 0 \quad i = 1, 2$$

Solución

Ⓟ

Solución al ejercicio 18.52.

$$D(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x - 30)^2 + (y - 50)^2} + \sqrt{(x - 100)^2 + (y - 30)^2}$$

Solución al ejercicio 18.58.

Consideramos como variables de decisión la décima parte de la promoción en el territorio 1, x , y la décima parte de la promoción en el territorio 2, y .

Función objetivo

$$\blacksquare \text{ Ganancias } (10 - 5)6x^{1/2} + (9 - 4)4y^{1/2} = 30x^{1/2} + 20y^{1/2}$$

Restricciones (Conjunto factible)

$$\blacksquare \text{ Restricción presupuestaria } 10x + 10y = 1000$$

$$\blacksquare \text{ Variables no negativas } x, y \geq 0$$

Modelo matemático

$$\text{máx } 30x^{1/2} + 20y^{1/2}$$

$$\text{s.a. } x + y = 1000$$

$$x, y \geq 0$$

Solución al ejercicio 18.64.

Determinamos los beneficios en función de la producción como ingresos menos gastos

$$B(x, y) = x(30 - x) + y(50 - 2y) - 10(x + y) - 3x - 5x$$

Además de las restricciones de no negatividad para las variables tenemos el límite en la cantidad de recurso

$$\text{máx} \quad -x^2 - 2y^2 + 12x + 40y$$

$$\text{s.a.} \quad x + y \leq 17.25$$

$$x, y \geq 0$$

Solución al ejercicio 18.65.

Consideramos como variables de decisión el número de frigoríficos que se produce cada mes, x_i con $i = 1, 2, 3$, y determinamos los costes en función de estas variables

$$C(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 20(x_1 - 50) + 20(x_1 + x_2 - 100) + 20(x_1 + x_2 + x_3 - 150)$$

Además de las restricciones de no negatividad tenemos que garantizar que cada mes se tenga el número mínimo de frigoríficos a entregar:

$$\text{mín} \quad x_1^2 + 60x_1 + x_2^2 + 40x_2 + x_3^2 + 20x_3 - 6000$$

$$\text{s.a.} \quad x_1 \geq 50$$

$$x_1 + x_2 \geq 100$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 150$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Solución $x_1 = 75, x_2 = 43, x_3 = 32$ (PNLE) $x_1 = 75.4545, x_2 = 42.7273, x_3 = 31.8182$ (PNL).

Ⓢ

Solución al ejercicio 18.66.

En este problema vamos a distinguir entre las variables que podemos controlar (de decisión) y las que dependen de éstas (auxiliares)

- x_A : Producción producto A (variable de decisión).
- x_B : Producción producto B (variable de decisión).
- u_1 : Número de unidades utilizadas de recurso 1 $u_1 = x_A + 0.5x_B$ (variable auxiliar).
- c_1 : coste unitario dle recurso 1 $c_1 = 0,375 - 0,00005u_1$ (variable auxiliar).
- c_2 : coste unitario dle recurso 2 $c_2 = 0,75 - 0,0001u_2$ (variable auxiliar).
- p_A Precio del producto A $p_A = 2 - 0,0005x_A - 0,00015x_B$ (variable auxiliar).

- p_A Precio del producto B $p_B = 3,5 - 0,0002x_A - 0,00015x_B$ (variable auxiliar).

La función objetivo es el beneficio de la empresa que calculamos como ingresos menos gastos:

- Ingresos: $x_A p_A + x_B p_B$

$$x_A(2 - 0,0005x_A - 0,00015x_B) + x_B(3,5 - 0,0002x_A - 0,00015x_B)$$

- Costes: $u_1 c_1 + u_2 c_2$

$$(x_A + 0,5x_B)(0,375 - 0,00005(x_A + 0,5x_B)) + (0,2x_A + 0,5x_B)(0,75 - 0,0001(0,2x_A + 0,5x_B))$$

- Beneficio: $-0,000448x_A^2 - 0,00029x_Ax_B + 1,55x_A - 0,000125x_B^2 + 3,125x_B$

Además de las restricciones de no negatividad ($x_A, x_B \geq 0$) tenemos que tener en cuenta el límite en el número de unidades utilizadas de recurso

- Recurso 1: $u_1 \leq 1000$ $x_A + 0,5x_B \leq 1000$

- Recurso 2: $u_2 \leq 250$ $0,2x_A + 0,5x_B \leq 250$

Modelo matemático

$$\text{máx} \quad -0,000448x_A^2 - 0,00029x_Ax_B + 1,55x_A - 0,000125x_B^2 + 3,125x_B$$

$$\text{s.a.} \quad x_A + 0,5x_B \leq 1000$$

$$0,2x_A + 0,5x_B \leq 250$$

$$x_A, x_B \geq 0$$

Solución.

Ⓟ

Solución al ejercicio 18.67.

Determinamos la función de beneficios como ingresos menos gastos

$$B(q_1, q_2, q_3) = q_1(70 - 4q_1) + q_2(150 - 15q_2) + q_3(30 - 2q_3) - q_1(100 + 15q_1) - q_2(100 + 15q_2) - q_3(100 + 15q_3)$$

$$\text{máx} \quad -19q_1^2 - 30q_1 - 30q_2^2 + 50q_2 - 17q_3^2 - 70q_3$$

$$\text{s.a.} \quad q_1, q_2, q_3 \geq 0$$

Ⓟ

Solución al ejercicio 18.68.

21.667 y 45.000.

Ⓟ

Matemáticas con CAS: prácticas con Maxima

Práctica 18 Calcular los posibles máximos, mínimos o puntos de silla de las siguientes funciones:

$$a) f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$$

$$b) f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

$$c) f(x, y, z) = -72x^2 + 270y + 18x^2y - 72y^2 + 6y^3 + 160z - 120z^2 + 40z^3 - 5z^4$$

Resolución

$$a) f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$$

Definimos la función y calculamos sus puntos críticos igualando a cero su derivada

```
(% i1) f(x):=x^4-2*x^2+2;      (% i2) diff(f(x),x,1);      (% i3) sol:solve([ %], [x]);
```

$$f(x) := x^4 - 2x^2 + 2 \qquad 4x^3 - 4x \qquad (\% o2) \qquad [x = -1, x = 1, x = 0]$$

(% o1) (sol)

Calculamos su derivada segunda, cuyo signo depende del punto y proporciona resultados locales.

```
(% i4) diff(f(x),x,2);
```

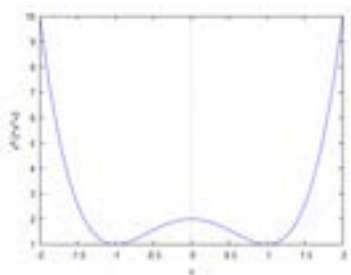
$$12x^2 - 4 \qquad (\% o4)$$

```
(% i5) at(diff(f(x),x,2),sol[1]); (% i6) at(diff(f(x),x,2),sol[2]); (% i7) at(diff(f(x),x,2),sol[3]);
```

$$8 \qquad (\% o5) \qquad 8 \qquad (\% o6) \qquad -4 \qquad (\% o7)$$

Tenemos que $x = -1$ y $x = 1$ son mínimos locales con valor mínimo $f(-1) = f(1) = 1$ y $x = 0$ un máximo local con valor máximo $f(0) = 2$.

```
(% i8) wxplot2d([f(x)], [x,-2,2])$
```



(% t8)

$$b) x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

Definimos la función y calculamos sus puntos críticos igualando a cero sus derivadas parciales.

```
(% i1) f(x,y):=x^3+3*x*y^2-15*x-12*y;
```

$$f(x, y) := x^3 + 3x y^2 + (-15)x + (-12)y \qquad (\% o1)$$

(% i2) eq1:diff(f(x,y),x);

(% i3) eq2:diff(f(x,y),y);

$$3y^2 + 3x^2 - 15 \quad (\% o2)$$

$$6xy - 12 \quad (\% o3)$$

(% i4) sol:solve([eq1,eq2],[x,y]);

$$[[x = 2, y = 1], [x = 1, y = 2], [x = -1, y = -2], [x = -2, y = -1]] \quad (\text{sol})$$

Calculamos su matriz **hessiana** y estudiamos su signo en cada punto mediante sus autovalores:

(% i5) H:hessian(f(x,y),[x,y]);

$$\begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix} \quad (\text{H})$$

(% i6) eigenvalues(ev(H,sol[1]));

(% i7) eigenvalues(ev(H,sol[2]));

$$[[6, 18], [1, 1]] \quad (\% o6)$$

$$[18, -6], [1, 1]]$$

(% i8) eigenvalues(ev(H,sol[3]));

(% i9) eigenvalues(ev(H,sol[4]));

$$[[6, -18], [1, 1]] \quad (\% o8)$$

$$[[-18, -6], [1, 1]] \quad (\% o11)$$

En el punto (2, 1) la matriz **hessiana** es definida positiva con lo que es un mínimo local. En los puntos (1, 2) y (-1, -2) la matriz hessiana es indefinida con lo que son puntos de silla. En el punto (-2, -1) la matriz hessiana es definida negativa con lo que es un máximo local.

Para ilustrarlo, dibujamos la gráfica de la función completa y en un entorno de los puntos críticos.

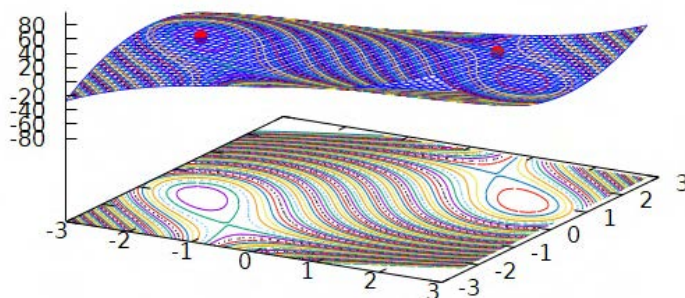
(% i10) lista3:makelist(at([x,y,f(x,y)],sol[t]),t,1,4);

$$[[2, 1, -28], [1, 2, -26], [-1, -2, 26], [-2, -1, 28]] \quad (\text{lista3})$$

(% i11) opt:[surface_hide = true,contour='both,contour_levels = [-50,1,50],

point_type=filled_circle, color=red]\$

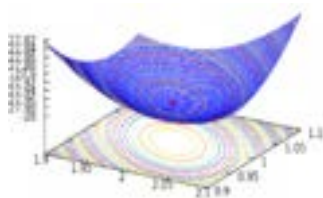
(% i12) wxdraw3d(explicit(f(x,y),x,-3,3,y,-3,3),opt, points(lista3))\$



(% t12)

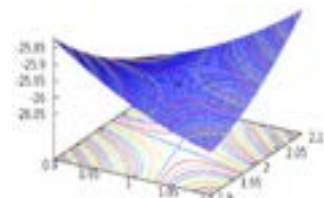
(% i13) opt:[surface_hide= true,contour='both,contour_levels =100, point_type=filled_circle, color=red]\$

```
(% i14) wxdraw3d(
  explicit(f(x,y),x,1.9,2.1,y,0.9,1.1),
  opt,points([at([x,y,f(x,y)],sol[1])]))$
```



(% t14)

```
(% i15) wxdraw3d(
  explicit(f(x,y),x,0.9,1.1,y,1.9,2.1),
  opt, points([at([x,y,f(x,y)],sol[2])]))$
```



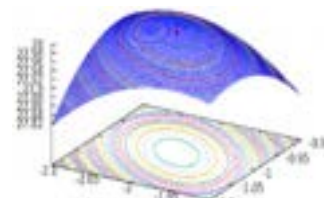
(% t15)

```
(% i16) wxdraw3d(
  explicit(f(x,y),x,-1.1,-0.9,y,-2.1,-1.9),
  opt, points([at([x,y,f(x,y)],sol[3])]))$
```



(% t16)

```
(% i17) wxdraw3d(
  explicit(f(x,y),x,-2.1,-1.9,y,-1.1,-0.9),
  opt, points([at([x,y,f(x,y)],sol[4])]))$
```



(% t17)

$$c) f(x, y, z) = -72x^2 + 270y + 18x^2y - 72y^2 + 6y^3 + 160z - 120z^2 + 40z^3 - 5z^4$$

Definimos la función y calculamos sus puntos críticos igualando a cero sus derivadas parciales. En este caso, vamos a calcular el vector gradiente mediante la matriz **jacobiana**

```
(% i1) f(x,y,z):= - 72*x^2 + 270*y + 18*x^2*y - 72*y^2 + 6*y^3 + 160*z - 120*z^2 + 40*z^3 - 5*z^4;
```

$$f(x, y, z) := (-72) x^2 + 270y + 18x^2y + (-72) y^2 + 6y^3 + 160z + (-120) z^2 + 40z^3 + (-5) z^4$$

(% o1)

```
(% i2) J:jacobian([f(x,y,z)], [x,y,z]);
```

$$\begin{pmatrix} 36xy - 144x & 18y^2 - 144y + 18x^2 + 270 & -20z^3 + 120z^2 - 240z + 160 \end{pmatrix} \quad (J)$$

```
(% i3) sol:solve(args(J[1]));
```

$$[[z = 2, y = 5, x = 0], [z = 2, y = 3, x = 0], [z = 2, y = 4, x = -1], [z = 2, y = 4, x = 1]]$$

(sol)

Calculamos su **hessiana** y su signo, por autovalores. Como depende del punto, son resultados locales:

(% i4) H:hessian(f(x,y,z),[x,y,z]);

$$\begin{pmatrix} 36y - 144 & 36x & 0 \\ 36x & 36y - 144 & 0 \\ 0 & 0 & -60z^2 + 240z - 240 \end{pmatrix} \quad (\text{H})$$

(% i5) eigenvalues(ev(H,sol[1]));

[[0, 36], [1, 2]] (% o5)

(% i6) eigenvalues(ev(H,sol[2]));

[[−36, 0], [2, 1]] (% o6)

(% i7) eigenvalues(ev(H,sol[3]));

[[−36, 36, 0], [1, 1, 1]] (% o7)

(% i8) eigenvalues(ev(H,sol[4]));

[[−36, 36, 0], [1, 1, 1]] (% o8)

En las dos últimas soluciones la matriz *hessiana* es indefinida, por lo que son puntos de silla. En la primera la matriz es semidefinida positiva, con lo que puede ser un mínimo o un punto de silla. En la segunda es semidefinida negativa, con lo que puede ser un máximo o un punto de silla. En ambos casos tenemos que estudiar el comportamiento de la función en un entorno de cada punto crítico.

Para hacernos una idea de la situación podemos recurrir a *Solver* o seguir en *Maxima*

♦ La opción en *Solver* es ver si al aplicar el algoritmo del gradiente desde distintos puntos cercanos al punto crítico nos acercamos o nos alejamos de él.

♦ La opción en *Maxima* es ver si crece o decrece el valor de la función objetivo cuando nos separamos del punto crítico en una dirección determinada, v , con un paso de longitud variable, h . El correspondiente incremento de la función será positivo si es un mínimo y negativo si es un máximo. Por tanto, si al calcular este incremento obtenemos valores positivos y negativos es un punto de silla.

► Aunque consideremos distintas longitudes de paso en varias direcciones y obtengamos incrementos siempre del mismo signo, no podemos afirmar fehacientemente que sea un óptimo.

(% i12) v:[1,1,1]\$

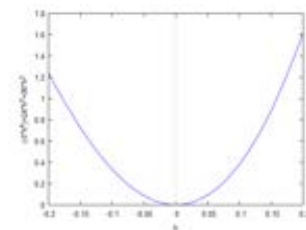
pto:at([x,y,z],sol[1])\$

apply(f,pto+h*v)-apply(f,pto)\$

define(g(h),expand(%));

$g(h) := -5h^4 + 24h^3 + 36h^2$ (% o12)

(% i13) wxplot2d([g(h)], [h,-0.2,0.2])\$



(% t13)

Los incrementos son positivos, que es compatible con que sea un mínimo, aunque no podemos afirmarlo.

(% i17) v:[1,1,1]\$

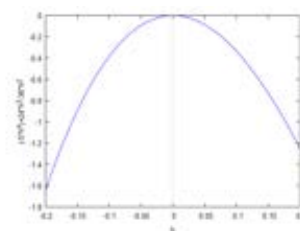
pto:at([x,y,z],sol[2])\$

apply(f,pto+h*v)-apply(f,pto)\$

define(g(h),expand(%));

$g(h) := -5h^4 + 24h^3 - 36h^2$ (% o17)

(% i18) wxplot2d([g(h)], [h,-0.2,0.2])\$



(% t18)

Los incrementos son negativos, que es compatible con que sea un máximo, aunque no podemos afirmarlo.

Práctica 19 Una empresa fabrica tres outputs a partir de un input con un beneficio estimado en euros de

$$B(x, y, z) = 750000 - 2(x - 500)^2 - 3(y - 500)^2 - 2(z - 500)^2$$

donde x , y y z son las cantidades de input utilizadas en cada output.

Determinar la distribución óptima del input entre los tres output, teniendo en cuenta que tiene un contrato que les obliga a consumir la totalidad del input que asciende a 1100 unidades. ¿Le interesa a la empresa adquirir una unidad más de input si el coste de su adquisición es de 150€? (problema 18.57).

Resolución El primer paso es definir la función objetivo y la función que define el dominio.

(% i1) B(x,y,z):=750000-2*(x-500)^2-3*(y-500)^2-2*(z-500)^2\$

(% i2) g(x,y,z):=x+y+z-1100\$

Definimos la función **lagrangiana**, igualamos sus parciales con respecto a las variables originales a cero e incluimos las restricciones. Al resolver el sistema obtenemos los puntos críticos:

(% i3) define(L(x,y,z,λ),B(x,y,z)-λ*g(x,y,z));

$L(x, y, z, \lambda) := -(z + y + x - 1100)\lambda - 2(z - 500)^2 - 3(y - 500)^2 - 2(x - 500)^2 + 750000$ (% o3)

(% i6) eq1:diff(L(x,y,z,λ),x,1);

eq2:diff(L(x,y,z,λ),y,1);

eq3:diff(L(x,y,z,λ),z,1);

$$-\lambda - 4(x - 500) \quad (\text{eq1})$$

$$-\lambda - 6(y - 500) \quad (\text{eq2})$$

$$-\lambda - 4(z - 500) \quad (\text{eq3})$$

(% i7) eq4:g(x,y,z);

$$z + y + x - 1100 \quad (\text{eq4})$$

(% i8) sol:solve([eq1,eq2,eq3,eq4],[x,y,z,λ]);

$$[[x = 350, y = 400, z = 350, \lambda = 600]] \quad (\text{sol})$$

Calculamos la matriz **hessiana** de la función y estudiamos su signo:

(% i9) hessian(B(x,y,z),[x,y,z]);

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad (\% \text{ o9})$$

Al ser la matriz diagonal, los autovalores son los elementos de la diagonal principal. Como son todos negativos la matriz es definida negativa en todo su dominio (no depende del punto) la función es cóncava y, como la restricción es lineal el máximo es global.

Así, el máximo se alcanza con 350 unidades del primer producto, 400 del segundo y 350 del tercero, con un beneficio 630.000€ ($B(350, 400, 350)$). El precio sombra del input es el multiplicador correspondiente a la restricción y su valor indica el aumento unitario de los beneficios cuando se incrementa el input disponible. Como este valor, 600, es mayor que el coste unitario del input, 150, sí le interesa.

Práctica 20 Una empresa fabrica tres outputs a partir de un input con un coste estimado en euros de

$$C(x, y, z) = 3(x - 60)^2 + 15(y - 50)^2 + 5(z - 30)^2$$

donde x , y y z son las cantidades de input utilizadas en cada output.

Determinar la distribución óptima del input entre los tres output, teniendo en cuenta que tiene un contrato que les obliga a producir 200 unidades en total. ¿Le interesa a la empresa firmar un contrato para producir una unidad más si se estima que producirá un incremento de 100 euros en los beneficios?.

Resolución El primer paso es definir la función objetivo, la función que define el dominio para definir y la función **lagrangiana**:

(% i1) f(x,y,z):=3*(x-60)^2+15*(y-50)^2+5*(z-30)^2\$

(% i2) g(x,y,z):=x+y+z-200\$

(% i3) `define(L(x,y,z,λ),f(x,y,z)-λ*g(x,y,z));`

$$L(x, y, z, \lambda) := -(z + y + x - 200) \lambda + 5(z - 30)^2 + 15(y - 50)^2 + 3(x - 60)^2 \quad (\% o3)$$

Igualamos las parciales de la función **lagrangiana** con respecto a las variables originales a cero e incluimos la restricción. Al resolver el sistema obtenemos los puntos críticos:

(% i7) `eq1:diff(L(x,y,z,λ),x,1);`

`eq2:diff(L(x,y,z,λ),y,1);`

`eq3:diff(L(x,y,z,λ),z,1);`

`eq4:g(x,y,z);`

$$6(x - 60) - \lambda \quad (\text{eq1})$$

$$30(y - 50) - \lambda \quad (\text{eq2})$$

$$10(z - 30) - \lambda \quad (\text{eq3})$$

$$z + y + x - 200 \quad (\text{eq4})$$

(% i8) `sol:solve([eq1,eq2,eq3,eq4],[x,y,z,λ]);`

$$[[x = 280/3, y = 170/3, z = 50, \lambda = 200]] \quad (\text{sol})$$

Calculamos la matriz **hessiana** de la función y estudiamos su signo:

(% i9) `hessian(f(x,y,z),[x,y,z]);`

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \quad (\% o9)$$

Al ser la matriz diagonal, los autovalores son los elementos de la diagonal principal. Como son todos positivos la matriz es definida positiva en todo su dominio (no depende del punto) la función es convexa y, como la restricción es lineal el mínimo es global.

Este mínimo se alcanza con 93 unidades del primer producto, 56 del segundo y 50 del tercero. El precio sombra del input es el multiplicador correspondiente a la restricción. Su valor indica el aumento unitario del coste cuando se incrementa el input disponible. Este valor, 200, es mayor que el beneficio unitario del input, 100, por lo que no le interesará.

Práctica 21 Resolver el siguiente problema

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 4y^2 + 2(x-1)^2 \\ \text{s.a.} \quad & x + 2y \leq 8 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Resolución El primer paso es definir la función objetivo y la función que define el dominio.

$$(\% \text{ i2}) \quad f(x,y) := 4*y^2 + 2*(x-1)^2$$

$$g(x,y) := x + 2*y - 8$$

Definimos la función **lagrangiana** (consideramos las restricciones de no negatividad para las variables):

$$(\% \text{ i3}) \quad \text{define}(L(x,y,\lambda), f(x,y) - \lambda_1 * g(x,y) + \lambda_2 * x + \lambda_3 * y);$$

$$L(x, y, \lambda) := y \lambda_3 + x \lambda_2 - (2y + x - 8) \lambda_1 + 4y^2 + 2(x-1)^2 \quad (\% \text{ o3})$$

Igualamos las parciales de la función **lagrangiana** con respecto a las variables originales a cero e incluimos las restricciones (como son desigualdades hay que incluir que el multiplicador es cero si la restricción no es activa). Al resolver el sistema obtenemos los puntos críticos:

$$(\% \text{ i5}) \quad \text{eq1:diff}(L(x,y,\lambda), x, 1);$$

$$\text{eq2:diff}(L(x,y,\lambda), y, 1);$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 + 4(x-1) \quad (\text{eq1})$$

$$\lambda_3 - 2\lambda_1 + 8y \quad (\text{eq2})$$

$$(\% \text{ i8}) \quad \text{eq3:}\lambda_1 * g(x,y);$$

$$\text{eq4:}\lambda_2 * x;$$

$$\text{eq5:}\lambda_3 * y;$$

$$(2y + x - 8) \lambda_1 \quad (\text{eq3})$$

$$x \lambda_2 \quad (\text{eq4})$$

$$y \lambda_3 \quad (\text{eq5})$$

$$(\% \text{ i9}) \quad \text{sol:solve}([\text{eq1}, \text{eq2}, \text{eq3}, \text{eq4}, \text{eq5}], [x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3]);$$

$$[[x = 1, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0],$$

$$[x = \frac{10}{3}, y = \frac{7}{3}, \lambda_1 = \frac{28}{3}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0],$$

$$[x = 0, y = 0, \lambda 1 = 0, \lambda 2 = 4, \lambda 3 = 0],$$

$$[x = 0, y = 4, \lambda 1 = 16, \lambda 2 = 20, \lambda 3 = 0],$$

$$[x = 8, y = 0, \lambda 1 = 28, \lambda 2 = 0, \lambda 3 = 56]] \quad (\text{sol})$$

Calculamos la matriz **hessiana** de la función y estudiamos su signo:

```
( % i11) hessian(f(x,y),[x,y]);
```

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{ % o11})$$

Al ser la matriz diagonal, los autovalores son los elementos de la diagonal principal. Como son todos positivos la matriz es definida positiva en todo su dominio (no depende del punto) la función es convexa y, como las restricciones son lineales el mínimo es global.

Como en el punto (1, 0) es el único en el que los multiplicadores son no positivos, es el único que cumple las condiciones de mínimo y es el mínimo global.

Como el conjunto factible es cerrado y acotado tenemos garantía de que hay un máximo global. Como en todos los punto los multiplicadores son no negativos, todos cumplen las condiciones de máximo y son candidatos a ser el máximo global.

Para resolver el problema gráficamente representamos las curvas de nivel de la función objetivo y el conjunto factible junto a los puntos críticos

```
( % i12) ptos:makelist(ev([x,y],sol[k]),k,1,length(sol))$
```

```
solgraf:points(ptos)$
```

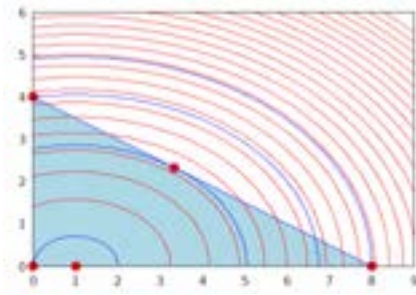
```
( % i13) fgraf:makelist(implicit(f(x,y)=k, x, 0, 9, y, 0, 6),k,0,150,5)$
```

```
( % i14) fgrafsol:makelist(implicit(f(x,y)=ev(f(x,y),sol[k]), x, 0, 9, y, 0, 6),k,1,length(sol))$
```

```
( % i15) ggraf:implicit(g(x,y)=0, x, 0, 9, y, 0, 6)$
```

```
( % i16) reg:region(g(x,y)≤0, x, 0, 9, y, 0, 9)$
```

```
( % i17) wxdraw2d(fill_color=lightblue,reg, color=red,point_type=filled_circle,point_size=2,solgraf,  
color=blue,fgrafsol,color=red,ggraf,fgraf)$
```



(% t17)

El punto $(8, 0)$ es el punto crítico en el que las curvas de nivel alcanzan su valor máximo y, por tanto, es el máximo global.

Práctica 22 Una empresa fabrica dos productos e invierte en publicidad para su venta, de forma que si gasta x euros en promocionar un producto podrá vender $x^{1/2}$ unidades del correspondiente producto. Los precios de venta son de 250€ y 200€, respectivamente, y el coste de producción de ambos es de 50€.

Determinar utilizando **Solver** y, si es posible, analíticamente, estudiando en este caso si la solución es global, qué cantidad tendrá que gastar en la promoción de cada producto para maximizar sus beneficios si dispone de un total de 1000€ para publicidad, que se han de gastar en su totalidad. ¿Cuánto se incrementarían sus ganancias si pudiera gastar 10€ más en promoción?

Resolución Las variables de decisión son las cantidades invertidas en promoción en cada producto:

$$x_i = \text{euros invertidos en promocionar el producto } i \text{ con } i = 1, 2$$

El objetivo es maximizar los beneficios obtenidos (ingresos menos costes):

$$B(x, y) = 250x_1^{1/2} + 200x_2^{1/2} - 50(x_1^{1/2} + x_2^{1/2}) - (x + y) =$$

El conjunto factible (restricciones) corresponde al presupuesto para publicidad (además de las restricciones de no negatividad):

$$x_1 + x_2 = 1000$$

El primer paso es definir la función objetivo y la **lagrangiana** (no consideramos las restricciones de no negatividad para las variables):

$$(\% i1) \quad f(x1,x2):=250*x1^{(1/2)}+200*x2^{(1/2)}-50*(x1^{(1/2)}+x2^{(1/2)})-(x1+x2);$$

$$f(x1, x2) := 250x1^{\frac{1}{2}} + 200x2^{\frac{1}{2}} + (-50) \left(x1^{\frac{1}{2}} + x2^{\frac{1}{2}} \right) - (x1 + x2) \quad (\% o1)$$

(% i2) `L(x1,x2,λ):=f(x1,x2)-λ*(x1+x2-1000);`

$$L(x1, x2, \lambda) := f(x1, x2) - \lambda (x1 + x2 - 1000) \quad (\% \text{ o2})$$

Obtenemos los puntos críticos al resolver el sistema formado por las parciales de la función [lagrangiana](#) con respecto a las variables originales igualadas a cero y la restricción:

(% i5) `eq1:diff(L(x1,x2,λ),x1);eq2:diff(L(x1,x2,λ),x2);eq3:x1+x2=1000;`

$$-\lambda + \frac{100}{\sqrt{x1}} - 1 \quad (\% \text{ o3})$$

$$-\lambda + \frac{75}{\sqrt{x2}} - 1 \quad (\% \text{ o4})$$

$$x2 + x1 = 1000 \quad (\% \text{ o5})$$

Al incluir las ecuaciones potencias no enteras de las variables *solve* no encuentra la solución y tenemos que utilizar el comando *to_poly_solve*

(% i6) `solve([eq1,eq2,eq3],[x1,x2,λ]);`

$$[] \quad (\% \text{ o6})$$

(% i7) `sol:to_poly_solve([eq1,eq2,eq3], [x1,x2,λ]);`

$$\% \text{union} \left([x1 = 640, x2 = 360, \lambda = \frac{5\sqrt{10} - 4}{4}] \right) \quad (\% \text{ o7})$$

(% i8) `sol:part(sol,1),numer;`

$$[x1 = 640, x2 = 360, \lambda = 2.952847075210475] \quad (\% \text{ o8})$$

Calculamos su [hessiana](#) y estudiamos su signo:

(% i9) `H:hessian(f(x1,x2),[x1,x2]);`

$$\begin{pmatrix} -\frac{50}{x1^{\frac{3}{2}}} & 0 \\ 0 & -\frac{75}{2x2^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix} \quad (\% \text{ o9})$$

Al ser la matriz diagonal, los autovalores son los elementos de la diagonal principal. **Aunque la matriz depende del punto, sus autovalores son siempre negativos y la matriz es definida negativa en todo su dominio, por tanto, la función es cóncava.** Como la restricción es lineal podemos garantizar que el punto es un máximo global.

El incremento aproximado de los beneficios se obtiene multiplicando el precio sombra por el incremento del lado derecho de la restricción ($10\lambda = 29.528$).

Práctica 23 Resolver el siguiente problema indicando el valor de las variables, de la función objetivo y del multiplicador asociado a cada restricción. Además, justificar si el resultado es local o global.

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & -x^2 - y^2 \\ \text{s.a} \quad & 3x + 2y \geq 10 \\ & 2x + 3y \geq 10 \\ & 5x + y^2 \leq 25 \end{aligned}$$

Resolución El primer paso es definir la función objetivo y la **lagrangiana**, para lo que, por convención, incluimos las restricciones mayor o igual con signo más y la restricción menor igual con signo menos:

$$(\% \text{ i1}) \quad f(x,y) := -x^2 - y^2;$$

$$f(x, y) := -x^2 - y^2 \quad (\% \text{ o1})$$

$$(\% \text{ i2}) \quad L(x,y,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3) := f(x,y) + \lambda_1(3x+2y-10) + \lambda_2(2x+3y-10) - \lambda_3(5x+y^2-25);$$

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) := f(x, y) + \lambda_1 (3x + 2y - 10) + \lambda_2 (2x + 3y - 10) + (-\lambda_3) (5x + y^2 - 25) \quad (\% \text{ o2})$$

Igualamos las parciales de la función **lagrangiana** con respecto a las variables originales a cero e incluimos las restricciones (como son desigualdades hay que incluir que el multiplicador es cero si la restricción no es activa). Al resolver el sistema obtenemos los puntos críticos:

$$(\% \text{ i4}) \quad \text{eq1:diff}(L(x,y,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3),x);$$

$$\text{eq2:diff}(L(x,y,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3),y);$$

$$-5\lambda_3 + 2\lambda_2 + 3\lambda_1 - 2x \quad (\% \text{ o3})$$

$$-2y\lambda_3 + 3\lambda_2 + 2\lambda_1 - 2y \quad (\% \text{ o4})$$

$$(\% \text{ i7}) \quad \text{eq3:}\lambda_1(3x+2y-10);$$

$$\text{eq4:}\lambda_2(2x+3y-10);$$

$$\text{eq5:}\lambda_3(5x+y^2-25);$$

$$(2y + 3x - 10) \lambda_1 \quad (\% \text{ o5})$$

$$(3y + 2x - 10) \lambda_2 \quad (\% \text{ o6})$$

$$(y^2 + 5x - 25) \lambda_3 \quad (\% \text{ o7})$$

(% i8) `sol:solve([eq1,eq2,eq3,eq4,eq5],[x,y,λ1,λ2,λ3]);`

$$[[x = 0, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0], \quad (\% \text{ o8})$$

$$[x = \frac{30}{13}, y = \frac{20}{13}, \lambda_1 = \frac{20}{13}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0],$$

$$[x = \frac{20}{13}, y = \frac{30}{13}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{20}{13}, \lambda_3 = 0],$$

$$[x = 2, y = 2, \lambda_1 = \frac{4}{5}, \lambda_2 = \frac{4}{5}, \lambda_3 = 0],$$

$$[x = 5, y = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -2],$$

$$[x = \frac{5}{2}, y = \frac{5}{\sqrt{2}}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1],$$

$$[x = \frac{5}{2}, y = -\frac{5}{\sqrt{2}}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1],$$

$$[x = \frac{40}{9}, y = -\frac{5}{3}, \lambda_1 = \frac{35}{54}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -\frac{25}{18}],$$

$$[x = 0, y = 5, \lambda_1 = -\frac{5}{2}, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -\frac{3}{2}],$$

$$[x = -\frac{25}{4}, y = \frac{15}{2}, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -\frac{35}{2}, \lambda_3 = -\frac{9}{2}]$$

Para determinar los candidatos a máximo determinamos cuáles de estos puntos pertenecen al dominio y cumplen las condiciones de optimalidad local para máximo, es decir, si cumplen todas las restricciones t si sus multiplicadores son no negativos (mostramos solo el punto que lo cumple):

(% i9) `ev(3*x+2*y≥10 and 2*x+3*y≥10 and 5*x+y^2≤25 and λ1≥0 and λ2≥0 and λ3≥0,sol[4]);`

`true` (% o9)

(% i10) `sol[4];`

$$[x = 2, y = 2, \lambda_1 = \frac{4}{5}, \lambda_2 = \frac{4}{5}, \lambda_3 = 0] \quad (\% \text{ o10})$$

El único que cumple todos los requisitos es el punto (2,2) y tenemos que calcular las matrices **hessianas** de la función y de la restricción no lineal para estudiar si lo es y, en su caso, si es local o global (las restricciones lineales no influyen en este estudio):

(% i12) `hessian(f(x,y),[x,y]);`

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(% o12)

(% i13) `hessian(5*x+y^2-25,[x,y]);`

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(% o13)

Al ser ambas matrices diagonales, los autovalores son los elementos de sus diagonales principales y, al no depender del punto, su signo se mantiene en todo su dominio. Como en la [hessiana](#) de la función son todos negativos es definida negativa y la función es cóncava. En el caso de la restricción no lineal hay uno positivo y el otro es cero, por lo que es semidefinida positiva y la restricción es convexa. Por tanto, tenemos un máximo global del problema.

► En problemas con dos variables tenemos la posibilidad de resolver previamente el problema gráficamente para determinar cuáles son las restricciones que están activas en el óptimo.

(% i20) `fgraf:makelist(implicit(f(x,y)=k, x, -2, 6, y, -2, 6),k,0,-70,-2)$`

`g1graf:implicit(3*x+2*y=10, x, -2, 6, y, -2, 6)$`

`g2graf:implicit(2*x+3*y=10, x, -2, 6, y, -2, 6)$`

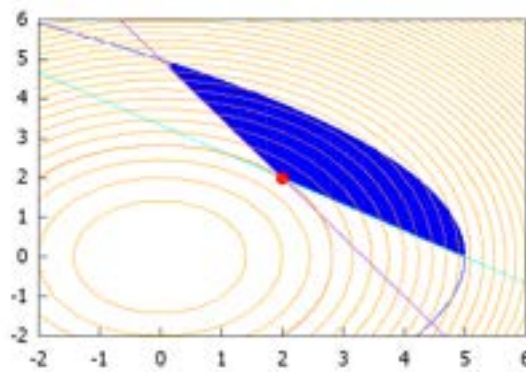
`g3graf:implicit(5*x+y^2=25, x, -2, 6, y, -2, 6)$`

`reg:region(3*x+2*y≥10 and 2*x+3*y≥10 and 5*x+y^2≤25, x, -2, 6, y, -2, 6)$`

`solgraf:points([ev([x,y],sol[4])])$`

`fgrafsol:implicit(f(x,y)=ev(f(x,y),sol[4]), x, -2, 6, y, -2, 6)$`

(% i21) `wxdraw2d(fill_color=blue,reg, color=purple,g1graf,color=cyan,g2graf,color=blue,g3graf, color=red,point_type=filled_circle,point_size=2,solgraf,fgrafsol, color=orange,fgraf)$`



(% t21)

Dependiendo de si la restricción es o no activa en el óptimo, para determinar el punto crítico, consideramos que la restricción se cumple con igualdad o que el multiplicador es cero, respectivamente:

- La primera restricción es activa, la incluimos con igualdad.
- La segunda restricción es activa, la incluimos con igualdad.
- La tercera restricción no es activa, incluimos que su multiplicador es cero.

(% i24) eq3:3*x+2*y=10;

eq4:2*x+3*y=10;

eq5:λ3=0;

$$2y + 3x = 10 \quad (\% \text{ o22})$$

$$3y + 2x = 10 \quad (\% \text{ o23})$$

$$\lambda_3 = 0 \quad (\% \text{ o24})$$

(% i22) sol:solve([eq1,eq2,eq3,eq4,eq5],[x,y,λ1,λ2,λ3]);

$$[[x = 2, y = 2, \lambda_1 = \frac{4}{5}, \lambda_2 = \frac{4}{5}, \lambda_3 = 0]] \quad (\% \text{ o22})$$

La representación gráfica muestra que es un máximo global, lo que se puede probar procediendo del mismo modo que antes.